2025 年“天正设计杯”
第十九届全国大学生化工设计竞赛

中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目

可行性研究报告

团队名称：真的想不出名

团队成员：戴宇珩、周忠成、周治宏、楼凌轩、马永全

指导老师：李瑞江、陶国忠、马宏方、雷　明、彭阳峰

2025 年 8 月

目录

1 项目总论 1
1.1 项目概述 1
1.1.1 项目介绍 1
1.1.2 编制依据 1
1.1.3 项目背景 1
1.1.4 项目投资必要性 1
1.2 项目可行性研究结论 2
1.2.1 研究结论 2
1.2.2 存在问题和建议 2
2 市场预测分析 2
2.1 产品用途 2
2.2 国外市场预测分析 3
2.2.1 市场供应现状及预测 3
2.2.2 市场需求现状及预测 3
2.3 国内市场预测分析 4
2.3.1 市场供应现状及预测 4
2.3.2 市场需求现状及预测 4
2.4 二甲基亚砜价格预测 5
2.5 市场风险分析 5
2.5.1 风险因素识别 5
2.5.2 风险评估与对策 6
3 建设规模及产品方案 6
3.1 符合性分析 6
3.1.1 产业政策符合性分析 6
3.1.2 行业准入符合性分析 6
3.1.3 所在地或园区发展规划符合性分析 6
3.2 建设规模和产品方案 7
3.2.1 建设规模 7
3.2.2 主要产品 7
3.2.3 主要副产品 8
3.2.4 建设规模比选依据 9
3.2.5 建设规模与产品选择比选方案 9
4 工艺技术方案 10
4.1 常用工艺方案 10
4.1.1 二甲基硫醚合成方案 10
4.1.2 二甲基亚砜合成方案 11
4.2 DMS 工艺方案比较 12
4.2.1 原料消耗 12
4.2.2 能耗比较 13
4.2.3 本质安全 14

4.2.4 本质环保 15
4.2.5 流程繁简 16
4.2.6 综合选择 21
4.3 全厂总流程 22
5 主要原料、辅助原料、燃料和动力供应 23
5.1 主要原料、辅助材料、燃料 23
5.2 主要原料及来源 23
5.2.1 甲醇 23
5.2.2 硫化氢废气 23
5.2.3 氧气 24
5.2.4 二氧化氮 24
5.3 辅助材料及来源 25
5.3.1 NHD 吸收剂 25
5.3.2 W/Al_2O_3 催化剂 25
5.3.3 $BaMnO_3$ 催化剂 25
5.4 水、电、汽和其他动力供应 25
5.4.1 主要公用工程来源分析（含公用工程供应协议及方案） 25
5.4.2 公用工程需求表 26
6 建厂条件和厂址选择 26
6.1 建厂条件 27
6.1.1 区位优势 27
6.1.2 外部交通运输情况 27
6.1.3 公用工程条件 27
6.2 厂址选择 27
6.2.1 厂址方案比选 27
6.2.2 厂址建设地概述 29
7 主要污染源及主要污染物 29
7.1 三废总量 29
7.2 废液 29
7.2.1 废液污染物排放一览表 29
7.2.2 废液处理 30
7.3 废气 32
7.3.1 废气污染物排放一览表 32
7.3.2 废气处理 32
7.4 废固 35
7.4.1 废固排放一览表 35
7.4.2 废固处理 35
8 投资估算和资金筹措 36
8.1 工程概况 36
8.2 编制依据 36
8.3 建设投资估算 37
8.3.1 估算方法 37
8.3.2 工程费用 37

8.3.3 无形资产费用 39
8.3.4 递延资产费用（其他资产） 39
8.3.5 预备费用 39
8.3.6 建设投资估算表 40
8.4 建设期利息估算 40
8.5 流动资金估算 40
8.6 其他购置费用 41
8.7 总投资估算 41
9 经济效益分析 42
9.1 财务评价说明 42
9.2 总成本和费用估算 42
9.1.1 成本估算说明 42
9.1.2 产品总成本费用估算 42
9.3 财务评价 44
9.2.1 财务评价的依据 44
9.2.2 销售收入、销售税金及附加、利润及分配 44
9.2.3 项目财务现金流量表 45
9.2.4 权益投资财务现金流量表 48
9.2.5 投资回收期分析 49
9.2.6 静态指标 50
9.2.7 借款偿还期分析 50
9.3 不确定性分析 51
9.3.1 盈亏平衡点 51
9.3.2 敏感性分析 52
9.3.3 财务评价结论 53
9.4 社会效益 53
10 可行性研究结论 54
10.1 项目可行性 54
10.1.1 工艺可行性 54
10.1.2 效益可行性 54
10.2 与社会及环境的和谐发展 54
10.2.1 结论 54

1 项目总论

1.1 项目概述

1.1.1 项目介绍

（1）项目名称：中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目

（2）主办单位名称及性质：中石化长城能源化工有限公司（国有控股）

（3）项目建设内容、规模及目标：年产 3.7 万吨的 DMSO 的经济性项目

（4）项目建设地点：宁夏宁东能源化工基地

1.1.2 编制依据

（1）《中国制造 2025》

（2）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（2012 年修订版）（中石化联产发[2012]115 号）

（3）《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国劳动安全法》等相关国家法律法规

（4）中国石油和化学工业协会文件中石化协产发（2012）115 号“关于印发《化工投资项目可行性研究报告编制方法》、《化工投资项目申请报告编制办法》和《化工投资项目资金申请报告编制办法》（2012 修订版）的通知”

（5）《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（修正）

（6）《2025 年“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》

（7）《“十四五”工业绿色发展规划》

（8）《宁夏回族自治区化工行业高质量发展“十四五”规划》

（9）《宁东能源化工基地“十四五”发展规划》

1.1.3 项目背景

二甲基亚砜（DMSO）作为重要的高效极性非质子溶剂及化工基础原料，在医药制造、集成电路蚀刻、高性能碳纤维制备、农药制剂、有机合成及生物技术等领域具有不可替代的应用价值，被誉为精细化工领域的"工业血液"。近年来，中国 DMSO 市场呈现显著增长态势，已成为全球产业格局中的关键增长极。

受下游应用领域持续扩张驱动，我国 DMSO 市场量价齐升，特征明显。数据显示，2017-2023 年间国内市场规模从 4.44 亿元跃升至 18.19 亿元，年复合增长率达 26.3%。值得关注的是，2023 年行业呈现加速发展态势，全年产量达 7.15 万吨（同比+7.36%），表观消费量 4.85 万吨（同比+14.4%），需求增速显著高于供给增速。

需要特别指出的是，DMSO 生产体系具有显著的技术壁垒。其核心原料硫化氢气体兼具剧毒性与易燃易爆特性，对生产工艺安全控制、环保设施及操作规范提出严苛要求，直接导致行业新增产能释放受限。在国内外市场对产品品质要求持续升级、发达国家技术保护壁垒强化、以及我国化工行业高质量发展转型的多重背景下，构建绿色低碳的新型 DMSO 生产工艺体系已成为突破行业发展瓶颈的战略选择。

1.1.4 项目投资必要性

（1）医药级 DMSO 具有相当光明的未来。DMSO 是重要的药物溶剂和渗透剂，广泛应用于抗癌药、镇痛药及细胞冻存（如 CAR-T 疗法），全球生物医药研发投入激增（2023 年市场规模超 1.3 万

亿美元）直接拉动其需求。在基因治疗、疫苗开发等前沿领域，DMSO作为关键辅料不可替代，投资可抢占生物技术产业链上游资源。

（2）可以促进 DMSO 海外市场的扩展。DMSO 全球需求量逐年增加，价格增长区间极大，且我国目前在 DMSO 产能上占据世界主导地位。凭借质量和成本优势，我国二甲基亚砜在国外市场相当广阔。因此，发展二甲基亚砜生产的新工艺至关重要。

（3）DMSO 广泛应用于医药、农药、石油加工、有机合成等行业，且新用途开发日益增加，重要性凸现。而我国现有的生产装置远不能满足国内日益增长的需要，供需的缺口在不断加大，其产品出口创汇形势喜人。为解决扩大 DMSO 生产能力的问题，有必要适度建设新的生产装置。

（4）DMSO 的发展有符合国家绿色发展的政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出："推动绿色转型实现积极发展。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业，锚定努力争取 2060 年前实现碳中和"。DMSO 的合成通常是使用厂区废气的硫化氢，且本反应的的原料之一 NO_2 可不断循环，合成DMSO的生产路线简单、产品质量好、环境污染小，符合可持续发展的要求，具有很好的应用前景。

1.2 项目可行性研究结论

1.2.1 研究结论

（1）二甲基亚砜的制备主要可以分为两个部分，二甲基亚砜的合成采用硫化氢-甲醇工艺，二甲基亚砜的氧化则采用了二氧化氮氧化法，生产工艺较为成熟，综合成本低，在技术和经济上可行。

（2）所选厂址位于宁夏宁东能源化工基地，地理位置优越，公用工程完善。本项目所用硫化氢酸气及甲醇均来自于中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司煤 62 万吨/年煤制甲醇项目。原料供应稳定，下游产品市场广阔。

（3）本项目生产工艺较为先进，符合宁夏发展规划，有助于二甲基亚砜行业的发展，突出和发挥了当地的产业优势。

1.2.2 存在问题和建议

（1）生产过程中采用氧化塔设备，能耗及设备投资均可降低，但存在一定的工程风险，应在项目中充分设计先进可行的安全控制系统，严谨对待潜在风险，防止危险事故发生。

（2）本装置中有多处设备和管线内的介质含 H_2S，生产中要严格做好各项防护措施。

2 市场预测分析

2.1 产品用途

二甲基亚砜（DMSO）作为多功能有机溶剂和功能助剂，其核心用途集中于三大领域：

（1）医药与生物技术领域是 DMSO 最重要的应用场景，占比超 50%。它凭借强渗透性和低温保护能力，成为抗癌药、皮肤药物的关键载体，并在干细胞治疗、细胞冻存中作为标准保护剂，直接用于间质性膀胱炎等疾病治疗。

（2）工业与高端制造领域，DMSO 以环保无毒特性替代传统溶剂，广泛应用于农药合成、聚酰亚胺等高分子材料生产，以及半导体光刻胶清洗、液晶面板制造等精密电子加工环节。

（3）新兴战略领域则展现其增长潜力：在新能源中做为锂硫电池电解液添加剂提升性能，在农业中作为增效剂减少化学品用量，同时支撑生物医药科研（如蛋白质结晶、核磁检测）。其独特的强

溶解性、低毒性与低温流动性，使其在生物医药、半导体、绿色化工等高速发展产业中具有不可替代的战略价值。

2.2 国外市场预测分析

2.2.1 市场供应现状及预测

美国 GaylordChemical（盖洛德化学）是全球领先的 DMSO 生产商之一，隶属于美国 RymanHospitalityProperties 旗下，专注于化工产品的生产与销售。公司在 DMSO 领域拥有多年经验，技术成熟，产品覆盖工业级、医药级等多个领域。

日本东丽精细化工（TorayFineChemicals）东丽精细化工是日本东丽集团（ToryIndustries）的子公司，成立于 1926 年，是全球知名的综合性化学企业。公司在 DMSO 生产领域技术领先，产品广泛应用于医药、农药、电子等高端领域。法国 Altochem：位于法国拉克（Lacq），早期产能为 6 千吨/年，主要服务欧洲市场。

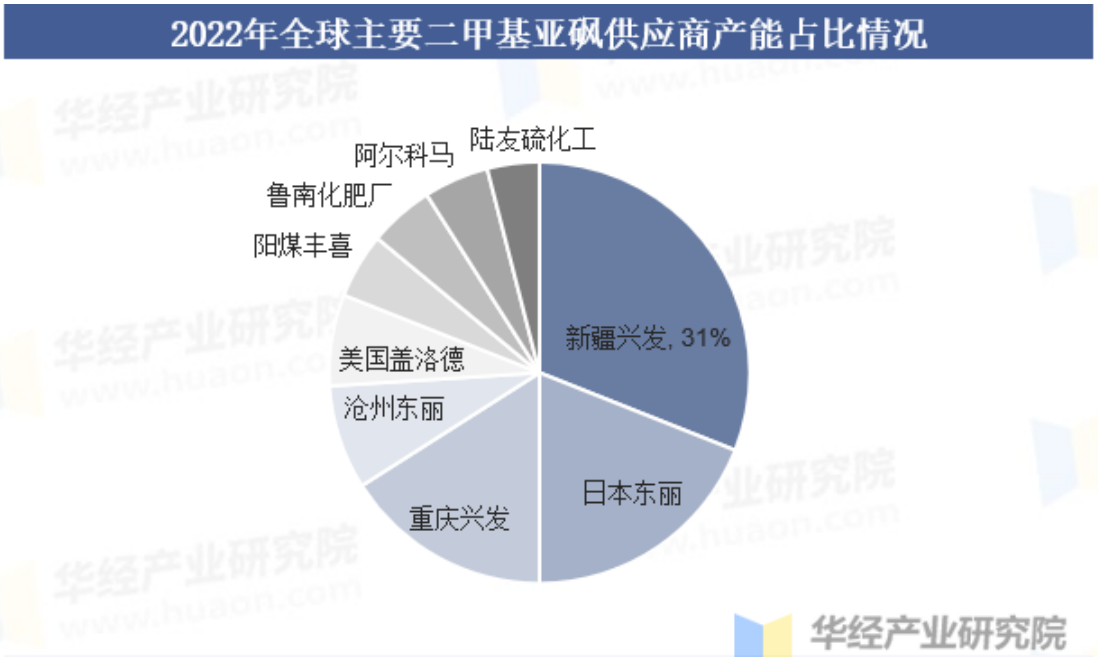


图 2-1 2022 年全球主要二甲基亚砜供应商产能占比（来自华经产业研究院）

2.2.2 市场需求现状及预测

根据多个行业研究报告，二甲基亚砜（DMSO）的国外市场需求呈现多元化增长态势，且未来预测较为乐观。目前，亚洲国家如印度、韩国、日本等对 DMSO 的需求持续攀升，这些地区因化工、医药及电子产业的快速发展，逐渐从依赖欧美进口转向中国采购，中国凭借质量、价格及地理优势成为亚洲市场的主要供应国。此外，北美和欧洲作为传统生产和消费市场，对高纯度 DMSO（如医药级、电子级）的需求保持稳定增长，尤其是在医药研发、核磁共振溶剂及高端电子材料领域的应用推动下，相关产品价格及市场规模持续提升。全球范围内，预计到 2030 年 DMSO 市场将保持年均复合增长率（CAGR）约 5%-7%，其中高纯度产品（如 99.9%及以上）因技术壁垒高、下游应用扩展（如生物医药、集成电路）成为主要增长点，而工业级产品需求则受限于传统化工领域的饱和呈现温和波动。

未来，新兴应用领域（如碳纤维、新能源材料）的拓展及发展中国家工业化进程加快将进一步驱动全球需求增长。

2.3 国内市场预测分析

2.3.1 市场供应现状及预测

我国是世界上主要的二甲基亚砜生产国，2022 年底随着兴发集团新疆 2 万吨项目的投产，国内二甲基亚砜产能增长至 9.4 万吨。近年来，受市场前景吸引，不少企业积极布局二甲基亚砜相关投资项目。例如，2024 年 1 月，胜华新材料集团股份有限公司启动“10000 吨/年二甲基亚砜项目”；2024 年 3 月，五恒化学有限公司开展“5000 吨/年二甲基亚砜联产 300 吨/年 BMTP”项目。

表 2-1 国内 DMSO 主要生产商

公司名称	产能（吨）
重庆兴发	20000
新疆兴发	40000
沧州东丽	10000
阳煤丰喜	6000
鲁南化肥厂	6000
陆友硫化厂	5000
其它企业	7000

2.3.2 市场需求现状及预测

中国二甲基亚砜（DMSO）国内市场需求持续呈现稳步增长态势。数据显示，市场规模从 2017 年的 4.44 亿元大幅提升至 2023 年的 18.19 亿元。2023 年，市场需求量达到 4.85 万吨，带动市场规模进一步突破至 21.38 亿元。

目前市场供需基本平衡，但结构性分化特征显著。在高端应用领域，医药级、电子级等高纯度 DMSO 产品因下游医药（需求占比达 47.3%）、集成电路、碳纤维等行业技术升级，需求出现激增，呈现供不应求的局面；而工业级产品受传统化工领域需求饱和、增速放缓影响，面临较为明显的过剩压力。

未来，随着医药研发投入的持续增加、电子材料技术的迭代以及新能源领域（如锂电池溶剂）的应用拓展，高纯度 DMSO 的需求有望保持攀升态势。预计未来市场将以 5%-7%的年均复合增长率稳健发展，到 2030 年，整体市场规模将实现进一步扩容。

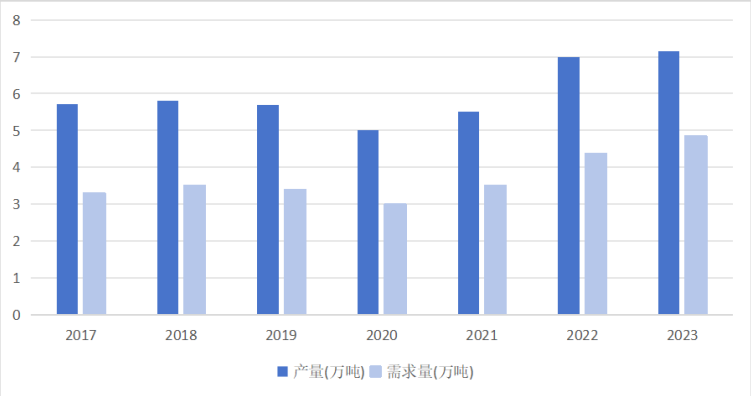


图 2-2 国内 DMSO 产量与需求量

2.4 二甲基亚砜价格预测

综合近期市场监测及行业分析，二甲基亚砜（DMSO）价格呈现区域性波动特征。当前市场供需趋于平衡，但受多重因素影响，未来价格走势存在不确定性。

需求层面，医药、电子等领域对高纯度产品需求旺盛，高纯度 DMSO 价格缓速增长，工业级产品则因传统化工需求饱和呈现温和波动。供应方面，国内产能主要集中于湖北兴发等龙头企业，行业集中度较高，但近期新增项目（如胜华新材万吨级产线）的投产可能加剧竞争，短期或对价格形成压制。

长期来看，原材料价格波动、环保政策趋严及技术创新将成为关键变量，甲醇、硫化氢等原料价格波动，叠加环保合规成本增加，DMSO 价格存在上行压力；而生产工艺优化及规模化效应则可能推动成本下降。综合多方因素，预计 2025 年二甲基亚砜价格将以稳为主。

本项目产出 DMSO 纯度为 99.96%，纯度较高，参考已有市场定价，售价定为 20000 元/吨，低于 2022 年 99.96%DMSO 价格，且相较于 2024 年 99.96%DMSO 价格略有增加。此定价在保证项目收益的前提下，具有较强的市场竞争力。

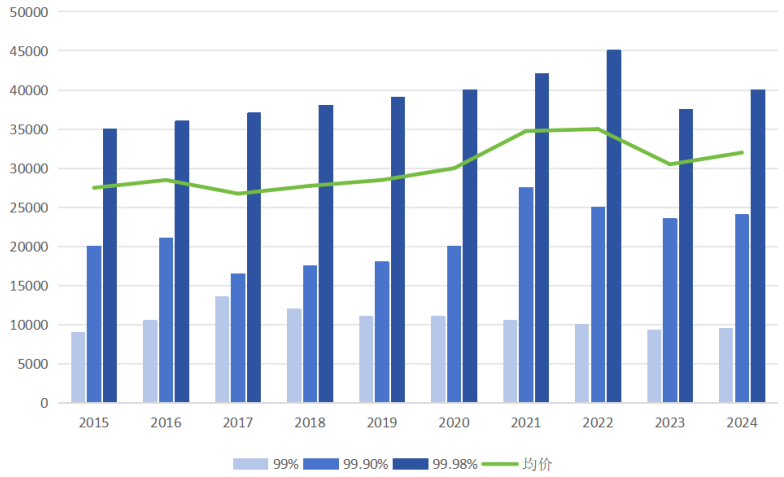


图 2-3 二甲基亚砜价格走势

2.5 市场风险分析

2.5.1 风险因素识别

（1）宏观经济环境风险，全球经济波动可能会影响二甲基亚砜的供需与价格，汇率波动可能影响二甲基亚砜的进口和出口成本，从而影响市场价格，政府的财政政策和货币政策可能对市场产生间接影响。

（2）产业链上下游风险，上游原材料价格波动可能影响二甲基亚砜的生产成本，下游需求的变化直接影响二甲基亚砜的市场需求，同时，化工行业的整体发展状况和技术创新也会影响二甲基亚砜的市场表现。

（3）市场竞争风险，随着市场的开放和新进入者的增加，市场竞争可能加剧，从而导致价格战和利润率下降。

（4）技术进步风险，技术进步可能导致现有产品被淘汰，生产技术的更新换代可能带来初期投资和技术改造的风险。

2.5.2 风险评估与对策

（1）加强市场检测与预测，通过定期监测市场动态，及时调整生产和销售策略。利用 PEST 分析法（政治、经济、社会、技术）评估外部环境变化，预测未来趋势。

（2）通过在宁夏宁东能源化工基地选择厂址以靠近下游市场，从而提高与下游市场的沟通效率，运用企业软实力抢占市场。

（3）优化供应链管理，建立多元化的供应链体系，减少对单一供应商的依赖。通过签订长期合同锁定原材料价格，降低价格波动风险。同时，实现多元化市场布局，拓展新的应用领域和市场，如集成电路、碳纤维等新兴领域，分散市场风险。

（4）提升技术水平，加大研发投入，引进先进技术和设备，提高生产效率和产品质量。同时，关注行业内的技术创新动态，保持技术领先优势。

3 建设规模及产品方案

3.1 符合性分析

3.1.1 产业政策符合性分析

本项目设计为制二甲基亚砜项目，产品规模 3.7 万吨/年，工艺路线由硫化氢提浓工段、硫醚合成精制工段、亚砜合成精制工段三部分构成。**本项目未列入《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（修正）中的限制类或淘汰类，符合产业政策条件。**

3.1.2 行业准入符合性分析

（1）《中国制造 2025》其中一项基本方针为：绿色发展。本项目采用甲醇-硫化氢工艺合成二甲基硫醚，由于我国重质原油的不断开发和利用、重质高硫原油的进口、大量含硫天然气田的开采，硫化氢的产量逐年增加。使用硫化氢废气作为主要原料之一，相较于主流的二硫化碳生产路线有环保优势，符合《中国制造 2025》对中国制造业的要求。

（2）《“十四五”工业绿色发展规划》提出“十四五”期间以推动高质量发展为主题，深入实施绿色制造。本项目三废排放量小，投资能耗低，利用仅液相传输的萃取隔壁精馏塔耦合热泵技术、四大循环等多种绿色节能技术，实现了节能减排以及人类与环境的和谐可持续发展。

因此评估认为，本项目符合行业准入的要求。

3.1.3 所在地或园区发展规划符合性分析

（1）《宁夏回族自治区化工行业高质量发展“十四五”规划》强调“绿色安全发展”，要求化工行业采用低碳技术、减少污染物排放。本项目 DMSO 生产过程中的硫化氢等污染物通过闭环处理或资源化利用，同时利用中水回用、余热回收等循环经济模式，推动与宁东能源化工基地内煤化工、新材料产业的资源联动。该项目符合要求。

（2）《宁东能源化工基地“十四五”发展规划》明确提出，重点发展现代煤化工、新材料、清洁能源等产业，并构建以高端化、绿色化、智能化为核心的现代产业体系，DMSO作为广泛应用于医药、电子、化工等领域的高端溶剂，属于精细化工和新材料范畴，与宁东基地的产业定位高度契合。

（3）宁夏宁东能源化工基地作为国家级新型工业化产业示范基地，已形成显著的产业链协同优势。本项目依托完善的产业配套，上游与中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司建立稳定供应关系，通过专用管道直供甲醇、硫化氢等基础原料，有效降低物流成本及运输风险；下游与宁夏佰斯特医药

化工有限公司、宁夏伟创药业有限公司等企业形成产能联动，其 DMSO、$DMSO_2$ 产品需求为本项目提供稳定市场保障。这种上下游一体化的产业布局，不仅实现了原料供应的安全高效，更通过副产品综合利用提升整体经济效益，完全符合园区"集约化、循环化"的化工产业发展导向。

因此，评估认为，本项目符合所在地或园区发展规划符合性分析。

3.2 建设规模和产品方案

3.2.1 建设规模

中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司 62 万吨/年煤制甲醇，可作为本项目生产二甲基硫醚的原料。本项目综合考虑了原料供应条件、市场供需现状、建设条件技术设备水平、环境保护及产业政策等，同时参照了国内外主要生产企业的生产情况。本项目拟对宁夏宁东能源化工基地新建一套 DMSO 生产装置，产量为 3.7 万吨/年。操作时间为 8000 小时，设计弹性为 70%～110%。

3.2.2 主要产品

表 3-1 主要产品

序号	产品	规格（%wt）	产量（t/a）	备注
1	二甲基亚砜	99.96	37747.4	主产品

本项目主要产品为二甲基亚砜，纯度为 99.96（wt%），为II级品，年产量为 3.7 万吨。

二甲基亚砜，又名甲基亚砜、亚硫酰基双甲烷，简称 DMSO。它是一种重要的精细化工原料，具有高极性、高吸湿性、高沸点、可燃性等特点，不仅毒性极低，热稳定性也良好，属于强极性溶剂。在应用领域上，二甲基亚砜十分广泛，涵盖石油化工、医药化工、电子工业、合成纤维、塑料工业、印染业、农药、有机合成等行业。

同时，它还可用作刹车油、防冻液、金属脱漆剂、脱脂剂、电容介质，在稀有金属提取中发挥溶媒效应，作为化妆品助剂，以及应用于农作物栽培育种和微生物的诱变育种等领域。目前，二甲基亚砜仍有许多新用途正在开发或即将被开发。随着新用途不断涌现，世界 DMSO 的产量正以年均 17%的速度递增。根据《GB/T21395—2024》工业用二甲基亚砜的技术要求如下表：

表 3-2 二甲基亚砜的技术要求

项目		指标		
		I	II	III型
外观及气味		无色透明液体或晶体		
DMSO 含量（质量分数）/%		≥99.98	≥99.96	≥99.90
色度/Hazen 位（铂-钴色号）			≤10	
水分（质量分数）/%		≤0.03	≤0.03	≤0.10
酸值（以 KOH 计）含量（mg/g）/%		≤0.01	≤0.02	≤0.03
结晶点/℃		≥18.3	≥18.3	≥18.1
透光度/%		≥99.0	≥99.0	≥98.0
折光率		1.4778～1.4800	1.4778～1.4800	1.4775～1.4800
密度（25℃）/（g/cm^3）		1.0940～1.1030	1.0940～1.1030	1.0930～1.1030
阴离子含量/（μg/kg）	钠	≤10	—	—
	镁	≤10	—	—
	铝	≤10	—	—
	钾	≤10	—	—
	钙	≤10	—	—

铬	≤10	—	—
锰	≤10	—	—
铁	≤10	—	—
镍	≤10	—	—
铜	≤10	—	—
铝锌	≤10	—	—

3.2.3 主要副产品

本项目副产品为二甲醚和二甲基砜。

二甲醚是一种重要的化工原料和清洁能源。在工业领域，二甲醚可作为制冷剂、气雾推进剂以及溶剂使用；在能源领域，由于其燃烧性能优良、污染小，可作为柴油替代燃料或液化石油气（LPG）添加剂，用于汽车燃料和家用燃气。此外，二甲醚还可用于燃料电池的氢源，并作为合成气（Syngas）的中间体，进一步生产醋酸、烯烃等化学品。在化工生产中，二甲醚是制备硫酸二甲酯、乙酸甲酯等有机化合物的关键原料。

本厂生产的二甲醚纯度为 99.0wt%以上，为II型品，定价为 3600 元/吨。

表 3-3 二甲醚技术要求（HG/T 3934-2007）

项目	I 型	II 型
二甲醚的质量分数/%	≥ 99.9	≥ 99.0
甲醇的质量分数/%	≤ 0.05	≤ 0.5
水的质量分数/%	≤ 0.03	≤ 0.3
铜片腐蚀试验	—	≤ 1 级
酸度（以 H_2SO_4 计）/%	≤ 0.0003	—

本项目副产品为二甲基砜（MSM），二甲基砜是一种有机硫化物，作为极性溶剂，能够溶解多种有机和无机化合物，常用于化学反应中作为溶剂或反应介质，由于其高沸点（238℃）和热稳定性，适用于高温反应。可以用于有机合成，二甲基砜作为中间体参与多种化学反应，如氧化、还原和取代反应，可用于合成药物、农药和其他精细化学品。就近的宁夏佰斯特医药化工有限公司、宁夏伟创药业有限公司对 $DMSO_2$ 都有较高的需求，在购买后可直接输送至其公司。

二甲基砜也可用作某些塑料盒聚合物的添加剂，改善其性能，如耐热性和机械强度，在聚合反应中，它可作为引发剂或稳定剂。它也可用于电化学领域，由于其具有良好的电化学稳定性可作为电解液中的添加剂等。

目前二甲基砜暂无国家标准，本厂采用全国化学标准化技术委员会有机化工分技术委员会起草的行业标准 HGT5619-2019《二甲基砜》，具体标准如下表所示，本厂生产的二甲基砜纯度为 99.5wt%，二甲基亚砜纯度≤0.50，为 II 型，定价 23000 元/吨。

表 3-4 工业用二甲基砜技术要求（GBT5619-2019）

项目		指标	
		I 型	II 型
气味		—	无味
二甲基砜，wt.%		≥98.0	≥99.9
二甲基亚砜，wt.%		≤0.50	≤0.10
熔点范围/℃	初熔点	≥107.0	

终熔点	≤110.5	
堆密度/(g/cm^3)	≥0.65	≥0.65
水含量，wt.%	≤0.50	≤0.20
重金属（以 Pb 计）/(mg/kg)	≤10	≤10
灼烧残渣，wt.%	≤0.20	≤0.10

表 3-5 主要副产品

序号	产品	规格（%wt）	产量（t/a）	备注
2	二甲醚	99.0	1996.72	副产品
3	二甲基砜	99.5	12264.96	副产品

3.2.4 建设规模比选依据

DMSO 是重要的化学品，目前 DMSO 生产量较小，全球需求量持续增长。二甲基亚砜生产规模扩大是可行之事，顺应市场需求和生产规模。涵盖石油化工、医药化工、电子工业、合成纤维、塑料工业、印染业、农药、有机合成等行业。同时，它还可用作刹车油、防冻液、金属脱漆剂、脱脂剂、电容介质，在稀有金属提取中发挥溶媒效应，作为化妆品助剂，以及应用于农作物栽培育种和微生物的诱变育种等领域。从国内市场来看 2023 年二甲亚砜需求量约为 4.85 万吨，同比增长约 14%。2023 年中国二甲基亚砜产量约为 7.15 万吨。从国际市场来看 2023 年全球二甲基亚砜市场规模已达到 4.81 亿美元，预计到 2030 年将达到 5.39 亿美元，而二甲基亚砜主要产量集中在我国。在综合考虑到对于国际市场的扩张，以及医药级二甲基亚砜在未来供不应求的光明前景，本项目确定建设规模为 3.7 万吨/年。

3.2.5 建设规模与产品选择比选方案

为确定最佳生产规模，本项目小组拟定了三种不同的建设规模进行对比。具体如下表所示：

表 3-6 建设规模

公司名称	沧州东丽	重庆兴发集团	新疆兴发集团
建设规模	1 万吨/年	3.7 吨/年	5 万吨/年
总投资（亿元）	1.1	5.7	8.9
技术成熟度	只需单套反应器技术稳定好	反应器体积适中，技术稳定性正好	需多台反应器联合，设计成本高，技术较不成熟
原料来源	母厂原料充足	母厂原料充足	母厂原料充足
产品规模	二甲基亚砜 10000 吨 二甲基砜 500 吨	二甲基亚砜 37700 吨 二甲基砜 1500 吨	二甲基亚砜 50000 吨 二甲基砜 2000 吨
产品市场	二甲基亚市场可完全消费	二甲基亚市场基本可消费，少量依赖出口	二甲基亚砜国内市场不可完全消费，需大量外销
可行性	规模较小，具有充足的可行性	规模正好，具有充足的可行性	规模稍大 项目较不可行

本团队在对上述不同生产规模得出以下结论：

方案一年产 DMSO 10000 吨，技术较成熟、安全性高，但国内国外的市场 DMSO 发展前景广阔，特别是医药级，由市场分析可见，DMSO，特备是医药级 DMSO 在未来具备非常大的潜力。故该方案难以满足需求，还面临投资大且收效低的问题；

方案三年产 5 万吨虽能缓解需求，但规模大、资产要求高、抗风险能力需强，且总厂安逸提供足够的硫化氢酸气供应，存在原料不足的问题，只能通过额外采购或开发新硫源。且设备体积大、设计

难，考虑到国内大规模生产经验不丰富，在叠加现有在建项目，尽管 DMSO 拥有光明的未来，未来也很有可能面对产能过剩等情况。

方案二年产 DMSO 3.7 万吨，是目前技术上最成熟稳定，安全性最高的生产方案。该方案原料较足、可达最大负荷、具有较高的经济效益。且宁夏具有丝绸之路、中欧班列等极大的区位优势，可以更加方便的出口到世界各地，填补 DMSO 的国际市场空缺。

在比较了上述二甲基亚砜项目三种规模之后，可以看出，3.7 万吨/年规模的二甲基亚砜投资适中，符合市场需求，产品方案合理，同时技术稳定性有保证。

4 工艺技术方案

4.1 常用工艺方案

在工业上主要通过两个步骤来生产二甲基亚砜：首先利用原料合成二甲基硫醚，再通过二甲基硫醚的氧化，从而生成二甲基亚砜。这两个步骤在工业中都有不同的方法来实现。以下对这两步中不同的工艺生产路线进行分析和比较。

4.1.1 二甲基硫醚合成方案

一、硫化氢-甲醇法

以工业废气中的硫化氢（H_2S）和甲醇为原料，经活性氧化铝催化剂催化合成二甲基硫醚（DMS），再通过氧化生成 DMSO。该工艺原料成本低，适用于规模化生产，其反应式为：

主反应：

$$CH_3OH + H_2S \rightarrow CH_3SH + H_2O$$

$$CH_3SH + CH_3OH \rightarrow (CH_3)_2S + 2H_2O$$

副反应：

$$2CH_3OH \rightarrow (CH_3)_2O + H_2O$$

从目前研究状况分析，硫化氢与甲醇反应工艺的核心问题是高转化率、高选择性、回收方便的催化剂的开发。当前硫化氢与甲醇反应法所采用的催化剂主要包括氧化铝（Al_2O_3）、硅铝酸盐和负载型金属氧化物（如 MoO_3/Al_2O_3）两大类。

二、二硫化碳-甲醇法

二硫化碳-甲醇法也是目前市面上大规模应用的方法之一，甲醇和二硫化碳按一定比例混合经预热至 290℃以上进入合成反应器。在催化剂 W/Al_2O_3 作用下于 380℃进行合成反应生成二甲基硫醚。

该工艺分为气相法和液相法，主要区别在于反应条件和催化剂类型，但反应原理大同小异。其反应式为：

主反应：

$$4CH_3OH+CS_2\rightarrow 2(CH_3)_2S+CO_2+2H_2O$$

副反应：

$$2CH_3OH\rightarrow (CH_3)_2O+H_2O$$

$$2CH_3OH+CS_2\rightarrow 2CH_3SH+CO_2$$

该法具有副产物少、占地面积小等优点，但较甲醇-硫化氢法而言，该工艺生产成本高，在市场竞争上不具有优势。因受到地区硫化氢资源限制以及该反应对环境友好的特性，我国仍有较多 DMSO 生产厂家采用此法生产。

三、其他二甲基硫醚合成方法

（a）硫化钠法

以硫化钠和硫酸二甲酯为原料合成二甲基硫醚。反应方程式为：

$$(CH_3)_2SO_4 + Na_2S \rightarrow (CH_3)_2S + Na_2SO_4$$

以硫酸二甲酯为原料，加入二氯甲烷为反应溶剂，加入一定量的硫化钠，搅拌反应，后期加入硫酸氢钠调节 pH 值到 8，反应完毕，过滤、蒸除溶剂，精馏得产品。该种二甲基硫醚的合成方法存在较为明显的缺点就是原料价格相对昂贵，使得生产成本较高，且反应收率相对低，不是生产二甲基硫醚的最佳合成方法。

（b）造纸黑液法

利用造纸黑液中的甲氧基与硫化钠反应，生成 DMS。反应方程式为：

$$2R-OCH_3 + Na_2S \rightarrow (CH_3)_2S + 2R-Ona\text{（R－木质素）}$$

在 200 份浓度为 50%的黑液中，加入黑液固形物质量 2%-3%的硫化钠，将体系温度升至 230-260℃，保持压力在 4-4.5MPa，反应结束后，分离出液态黑液返回碱回收工序。此时气体中含有水、硫醚、硫醇、硫化氢等成分，将其通入冷凝器冷却至-10℃，得到液体产物。液体产物经碱洗、分层后，上层液体即为 DMS 粗品，再经过中和、精馏等工序，最终得到成品甲硫醚（DMS）。

4.1.2 二甲基亚砜合成方案

（1）二氧化氮氧化法

目前工业上用二氧化氮氧化法来生产 DMSO 的过程是将二甲基硫醚与二氧化氮气体和氧气送入硫醚氧化塔，在氧化塔中进行氧化反应，该方法一般被称为液相乳化氧化氮氧化法。整个氧化过程的反应式如下:

$$(CH_3)_2S + NO_2 \rightarrow NO + (CH_3)_2SO$$

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$

将二甲基硫醚与二氧化氮反应制得 DMSO。

二氧化氮经冷制、除水后作为氧化剂待用，然后将变压吸附装置制取的纯氧与二氧化氮和二甲基硫醚按一定的比例放入氧化塔，在 60±5℃下进行氧化，尾气经氧化塔上部排出，塔底得 DMSO 粗品。然后将粗品进行蒸发、蒸发脱盐、减压蒸馏脱水和三塔连续蒸馏，可得到含量为 99％以上的 DMSO 精品。

（2）双氧水氧化法

以丙酮为缓冲介质，使二甲基硫醚与 30.35%的双氧水反应制得 DMSO。

$$(CH_3)_2S + H_2O_2 \rightarrow (CH_3)_2SO$$

将二甲基硫醚与 30.35%的双氧水按等摩尔的比例加入丙酮中，控制温度在 30-40℃进行反应。反应生成的 DMSO 无需经过中和，直接蒸馏即得高纯度产品 DMSO。未反应的丙酮可循环使用。

该法可适用于连续化生产，但双氧水的价格较高，并且用量很大，所以用该方法生产的 DMSO 成本较高，不适用于大规模化生产。

（3）硝酸法（其他方法）

二甲基硫醚经硝酸氧化生成 DMSO，随后用碳酸钠中和 DMSO 中所含的过量硝酸，从而获得产品 DMSO。其反应式如下：

$$(CH_3)_2S + 2HNO_3 \rightarrow (CH_3)_2SO + 2NO_2 + H_2O$$

$$2HNO_3 + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaNO_3 + CO_2 + H_2O$$

工艺过程：将配好的硝酸加入反应器中，在搅拌状态下缓缓加入二甲基硫醚，二者反应生成 DMSO。反应过程中，通过在反应釜中通冷却水的方式带走反应产生的热量。需特别注意的是，在整个反应过程中要严格防止二甲基硫醚过量，否则可能引发爆炸。另外若硝酸浓度过高或长时间反应，DMSO 会被氧化为二甲基砜。采用硝酸法生产 DMSO，收率为 80%，产品含量 98%，水分 2%。不过，该产品还需进一步精制才能得到高纯度为 DMSO。此外，硝酸对设备腐蚀严重，反应还会生成大量硝酸钠，精制过程收率很低，因此该方法不适用于大规模工业化生产。

4.2 DMS 工艺方案比较

本项目为 DMSO 生产项目，致力于达到《中国制造 2025》中提出的绿色发展 2025 指标。

4.2.1 原料消耗

（1）二甲基硫醚的合成：硫化氢法利用的主要原料为硫化氢和甲醇，其中硫化氢的来源通常源自于化工厂含硫废气的提浓，甲醇成本也较低；而二硫化碳法需要较为纯净的二硫化碳，价格较硫化氢法高；硫化钠法所需要的硫酸二甲酯和硫化钠原料成本较高，若另外合成硫酸二甲酯，反应复杂且毒性较大。

（2）二甲基硫醚的氧化：利用目前工业上的常用方法，并根据我们的模拟：双氧水法每生产 1 吨 DMSO 消耗 1.61 吨 27.5%浓度的双氧水，价格较高；二氧化氮法氧化剂成本较低，且除了首次生产需要加入一定量的二氧化氮外，二氧化氮在工业的生产中通常可以循环，每次补充的量极少，因此成本最低；硝酸法硝酸消耗量高，中和后产生大量硝酸钠废液，物耗与环保压力较大。

为了便于比较，将原料消耗折算成成本，进行粗略计算。总结得到生产每吨 DMS 和 DMSO 所需原料消耗如表 4.2。

表 4-1 合成技术方案原料消耗比较

工艺方法		原料消耗（/t）	原料单价	生产成本
二甲硫醚的合成	硫化钠法	硫酸二甲酯 1.37 硫化钠 1.11	[1] 硫酸二甲酯（98%） 3000 元/t [1] 硫化钠（60%）2800 元/t	9290 元/t DMS
	二硫化碳法	二硫化碳 0.64t 甲醇 1.13t	[1] 二硫化碳（>98%） 6200 元/t [1] 甲醇 (99.9%) 2900 元/t	7240 元/t DMS
	硫化氢法	甲醇 1.03t 硫化氢 0.55t	甲醇 2900 元/t 硫化氢为总厂废气提浓得到	2987 元/t DMS
二甲硫醚的氧化	硝酸法	硝酸 1.36t 碳酸钠 0.68t	[1] 硝酸（98%）1600 元/t [1] 碳酸钠（99%）1500 元/t	3195 元/t DMSO
	双氧水法	双氧水 0.43t	[2] 双氧水（27.5%）673 元/t	1083 元/t DMSO

[1] 数据来自于 chemical book

[2] 数据来自于卓创资讯

	二氧化氮法	二氧化氮 0.0268t（循环） 氧气 0.1t	[2]二氧化氮（98%）20000 元/t [2]氧气 477 元/t	583.7 元/t DMSO

由表可知，在二甲硫醚的合成中，硫化钠原料消耗过高，成本较高，建议放弃。而显然由表格可知，硫化氢法具有显著的优势；而在二甲硫醚的氧化下，硝酸法成本高、环境友好性差。其中二氧化氮法的成本仅为双氧水法的二分之一。

从原料消耗生产成本的角度，各工艺从优到劣排序为：

硫化氢法>二硫化碳法>硫酸二甲酯法

二氧化氮法>双氧水法>硝酸法

4.2.2 能耗比较

能耗计算均按照正常运行工况计算，未考虑开车、停车、事故等工况下的消耗。此外，在催化剂反应活性方面，均按照催化剂的平均使用活性计算，未考虑催化剂初期或末期的情况。

根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020），产品单位产量综合能耗计算公式如下：

$$e_j = \frac{E_j}{M_j}$$

其中e_j ——第 j 种产品单位产量综合能耗；E_j ——第 j 种产品的综合能耗；M_j——第 j 种产品合格产品的产量。单位产量综合能耗将折算为标准煤量进行比较。进行文献调研后得到如下数据：

标准煤量=能源×折算系数；折算系数=每单位能源的等价热量/29.27MJ（每 lkg 标准煤的发热量）。

表 4-2 合成技术方案能源消耗比较

工艺方法		公用工程			能耗/（千克标煤/吨 DMSO）
		水/t·t^{-1}	电/kWh·t^{-1}	低压蒸汽/t·t^{-1}	
二甲硫醚的合成	硫化钠法	/	/	/	/
	[3]二硫化碳法	200	410	3.9	474.49
	[4]硫化氢法	1800	212	6.1	911.57
二甲硫醚的氧化	硝酸法	/	/	/	/
	[5]双氧水法	389.5	361.4	1.6	264.88
	[4]二氧化氮法	180	212	3.5	412.28

从能耗方面的数据可以得到：在二甲硫醚的合成中，硫化钠法缺少具体的参数，但是通过定性分析可知，该工艺虽然能耗并不算高，但是该法的原料及中间产品均为危险品，增加了储存和输送的隐性成本；二硫化碳法反应能源消耗较低；硫化氢法涉及反应器温度的控制，以及原料的预热，但是可以通过合理设计回收反应热。而在二甲硫醚的氧化中，硝酸法反应条件很难控制，另外氧化后的粗二甲基亚砜中含有大量硝酸，中和时需耗用大量烧碱，在精制过程中效率很低，能耗巨大，因此目前工业上没有企业使用这种方式，缺少数据支持；双氧水法在消耗的能耗约为 264.88kg 标煤，但双氧水为危险品，在运输和储存的过程中也需要考虑到其隐性成本。二氧化氮法能源消耗较高，但化工基地及工业园区周边通常有丰富的化工管廊，可实现对二氧化氮的输送，可在一定程度上降低能耗。

综合上述，就能耗而言，合理性为：

[3] 濮阳市瑞森新材料有限公司年产 2 万吨二甲基亚砜项目环境影响报告书

[4] 利用废气硫化氢建年产 10000 吨二甲基亚砜

[5] 新疆广汇陆友硫化工有限公司 3000 吨/年二甲基亚砜建设项目环境影响报告书

硫化钠法>二硫化碳法>硫化氢法

双氧水法>二氧化氮法>硝酸法

4.2.3 本质安全

a. 反应操作条件

（一）二甲基硫醚合成

（1）硫化氢-甲醇法：用硫化氢气体与甲醇在 W/Al_2O_3 或 KW/Al_2O_3 的作用下进行气相直接反应制备二甲基硫醚反应温度一般在 300℃左右。其中甲醇与硫化氢的摩尔比 2:1、原料进料空速 500、压力为 0.30MPa。

（2）二硫化碳-甲醇法：若受纯的硫化氢资源限制而采用二硫化碳法，可将甲醇和二硫化碳分别加热气化然后按一定比例混合经预热器预热至 290℃以上由底部进入合成反应器在催化剂 $\gamma-Al_2O_3$ 作用下于 380℃进行合成反应生成二甲基硫醚从反应器顶部出来的反应气依次去冷却、冷凝器。

（3）硫化钠法：以硫酸二甲酯为原料，加入二氯甲烷为反应溶剂，加入一定量的硫化钠，搅拌反应，后期加入硫酸氢钠调节 pH 值到 8，即可反应完毕。总体操作条件温和。

表 4--3 本项目硫醚工段化学品危险性表

工艺方案	危险物质使用	健康危害	可燃等级	毒性
硫化氢-甲醇法	硫化氢	本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。	易燃	剧毒
	甲醇	吸入蒸气后出现头痛、眩晕、恶心、呕吐，伴随眼结膜刺激、视力模糊；误食 5~10 mL 即可中毒。	极度易燃	/
二硫化碳-甲醇法	二硫化碳	接触后迅速出现剧烈头痛、眩晕、恶心、呕吐；长期接触可能损害周围神经系统。	极度易燃	剧毒
	甲醇	吸入蒸气后出现头痛、眩晕、恶心、呕吐，伴随眼结膜刺激、视力模糊；误食 5~10 mL 即可中毒。	极度易燃	/
硫化钠法	硫化钠	本品在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。	易燃	/
	硫酸二甲酯	吸入硫酸二甲酯蒸气会引起眼、鼻、咽喉强烈刺激，伴随流泪、咳嗽、胸闷，高浓度可致肺水肿、呼吸衰竭；若误食，口腔至消化道黏膜严重腐蚀，引发呕血、休克。	易燃	剧毒

由表格可知，硫化钠法条件较为温和，而硫化氢-甲醇法以及二硫化碳-甲醇法都具备一定的危险性。甲醇为极易燃液体，硫化氢剧毒且二硫化碳易爆炸。

因此，在二甲基硫醚合成的工艺方案中，仅考虑本质安全角度，三种工艺的优劣排定为：

硫化钠法>硫化氢-甲醇法≈二硫化碳-甲醇法

（二）二甲基硫醚氧化

工艺方案	危险物质使用	健康危害	可燃等级
双氧水法	双氧水	吸入双氧水蒸气会引起咽喉刺痛、咳嗽，高浓度可致呼吸道灼伤、肺水肿；与皮肤接触后，会造成皮肤发白、刺痛、灼伤，高浓度可致皮肤坏死；若误食，口腔和消化道会出现剧烈疼痛、黏膜损伤，伴随呕吐、腹胀，严重时可引发消化道穿孔。	不可燃（强氧化剂）
二氧化氮法	二氧化氮	吸入可致咳嗽、咽喉肿痛、气喘等症状，长期暴露可能诱发慢性支气管炎、哮喘或肺纤维化，且可能增加高血压、心肌缺血及冠心病的风险	不可燃（较强氧化剂）

硝酸法	硝酸	硝酸具有强腐蚀性，接触皮肤会导致红肿、水疱甚至坏死，严重时可能出现伤口溃烂、流脓，吸入硝酸蒸气会引起咳嗽、胸闷、呼吸困难。长期暴露可能引发支气管炎或肺炎。	不可燃（强氧化剂）

二氧化氮氧化法操作温度为 50-80 ℃，压力为 0.1-0.3Mpa；双氧水氧化法反应操作温度为 35 ℃，压力约为 0.15 MPa；相比之下，二氧化氮氧化法工艺的反应条件较为温和，安全性更高。

硝酸法是直接以液态硝酸（HNO_3）为氧化剂，稀硝酸比重 1.36（含量 57.57%），在装有搪瓷反应釜、夹套冷却水和底部装视管的反应器高温下与 DMS 反应。操作条件通常涉及高温。

表 4-4 不同工艺方案危险物质对比

三种氧化剂本身都不可燃，但都有强烈的助燃效果。在使用的过程中要注意火灾防护。在本质安全角度，这两种工艺的优劣排序定为（从安全到不安全）：

二氧化氮法>双氧水氧化法≈硝酸法

4.2.4 本质环保

随着国家对环境保护的日益重视，各项环境保护法律法规日趋完善，化工装置越来越受到广泛注意。在化工项目建设过程中，须坚持污染治理设施与主体设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，从根本上将化工项目对环境造成的不利影响降到最低。

（一）不同 DMS 合成工艺对比：

首先对不同 DMS 合成工艺所采用的原料的环保属性进行对比，具体如下：

硫化氢-甲醇法：硫化氢剧毒易燃（爆炸极限 4.3%～46%），低浓度有臭鸡蛋味（超 100ppm 麻痹嗅觉），密度大易积聚，燃烧生成 SO_2加剧酸雨；需严格密闭，配监测、通风及吸收装置，应急控扩散并中和；甲醇高度易燃有毒（蒸气爆炸极限宽），燃烧生成 CO_2 和 H_2O（但依赖化石原料有碳足迹），高浓度抑制感官，溶于水毒害水生生物；储运需密封防挥发，配回收监测系统，推广生物基甲醇，建应急拦截。该工艺主要三废为未反应完全的硫化氢、甲醇蒸气等。

二硫化碳-甲醇法：二硫化碳高挥发、易燃剧毒（蒸气爆炸极限 1.3%～50%，闪点-30℃），常温易形成爆炸性蒸气云，燃烧生成 SO_2；低浓度刺鼻（高浓度麻痹嗅觉），密度大易沉积，生物毒性高难降解；需严格密封，配防爆通风、蒸气回收及 SO_2 净化系统，泄漏优先阻隔扩散。甲醇同（1）。该工艺主要的三废组成为未反应完全的二硫化碳、甲醇等。

（3）硫化钠法：硫化钠水溶液在空气中会缓慢地氧化成硫代硫酸钠、亚硫酸钠、硫酸钠和多硫化钠，硫化钠在空气中潮解，并碳酸化而变质，不断释出硫化氢气体。硫酸二甲酯法的反应温度为 80-90℃，常压；三废排放有废气（反应过程中产生的挥发性有机物）、废水（含盐废水）、固废（固体废弃物，如过滤后的残渣）。该工艺产生的主要三废组成为挥发的有机物以及含盐废水等。

（二） 不同 DMS 氧化工艺对比

首先对两种氧化方法的主要原料进行环保属性进行对比，具体如下：

（1）二氧化氮氧化法：二氧化氮为剧毒强氧化性红棕色气体，与有机物/金属粉末/还原性物质接触易爆炸，密度大易沉积低洼；高浓度麻痹呼吸道/嗅觉神经（低浓度致咳、肺水肿，高浓度致呼吸衰竭），与水反应生成硝酸/亚硝酸腐蚀设备、污染水体。储存使用需严格密闭，配耐腐蚀管道、气体监测及喷淋吸收系统，人员穿全身防化服+自给式呼吸器；泄漏时优先控扩散并中和，防二次污染及中毒。

（2）双氧水氧化法：双氧水为强氧化性液体，分解产物无害（水+氧气），但高浓度分解产生活性氧（与有机物/还原性物质接触易爆炸，助燃可燃物）；高浓度接触皮肤/黏膜致灼伤，渗入土壤/水体破坏微生物平衡。储存需避光、低温、加稳定剂；泄漏时快速大量水稀释中和残留氧化性，工业应用通过催化分解控制反应条件，平衡高效氧化与生态安全。

（3）硝酸法氧化：反应温度较高，通常需要移热处理。反应效率低且容易爆炸。三废通常有反应排放而出的大量二氧化氮，以及大量的未反应低浓度硝酸。

其次对不同 DMS 合成工艺所采用的废料产生情况进行对比，总结三种工艺的理论产生的三废和操作条件见下表

表 4-5 不同工艺方案危险物质对比

工艺技术方案		原料特性	操作条件
二甲基硫醚的合成	硫化钠法	有毒、有强烈腐蚀性	中温常压
	二硫化碳法	有毒、易燃、有强烈刺激性	高温常压
	硫化氢法	有剧毒、易燃	高温常压
二甲基硫醚的氧化	硝酸法	有腐蚀性、易燃、无毒	中温常压
	双氧水法	无毒、无腐蚀性	常温常压
	二氧化氮法	有强烈刺激性和腐蚀性	中温常压

表 4-6 不同工艺方案三废对比

工艺技术方案		废气	废液	废固
二甲基硫醚的合成	硫化钠法	未反应甲醚、SO_2 残余气体	含硫酸盐废水	反应残渣、废催化剂
	二硫化碳法	大量 CO_2（木炭反应副产）、未反应 CS_2	无	反应残渣、废催化剂
	硫化氢法	未反应的 H_2S 酸气	未完全反应的甲醇废液	废催化剂
二甲基硫醚的氧化	硝酸法	大量反应生成的 NO_2	硝酸盐废水、未反应硝酸	反应釜结垢残渣
	双氧水法	无	少量有机废液	无
	二氧化氮法	未反应 NO_2、O_2 残余	含亚硝酸盐废水	无

综合上述分析可知，仅从本质环保角度考虑，二甲基硫醚合成工艺的优劣排布为：

硫化钠法>硫化氢法>二硫化碳法

而二甲基硫醚氧化工艺的优劣排布为：

双氧水法>二氧化氮法>硝酸法

4.2.5 流程繁简

（一）二甲基硫醚的合成

硫化氢法：流程较复杂。需严格控制反应温度和压力，且因原料 H_2S 具有强腐蚀性和毒性，需设置专门的气体净化、防泄漏及深度脱硫装置（H_2S 残留需<20ppm），后续处理环节较多。工艺流程图如下。

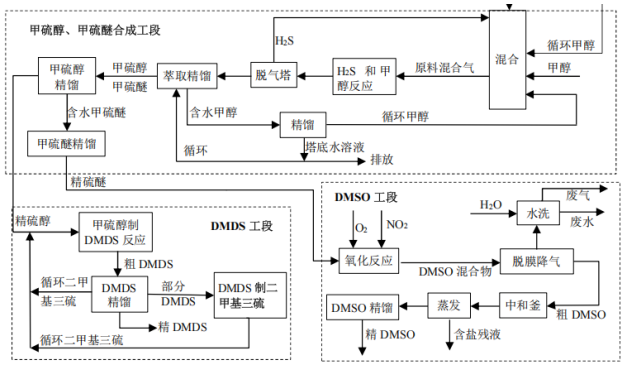


图 4-1 硫化氢法简要流程

硫化氢-甲醇法制备二甲基硫醚是目前工业上广泛运用的方法之一。由于我国重质原油的不断开发和利用、重质高硫原油的进口、大量含硫天然气田的开采，硫化氢的产量逐年增加。因此，硫化氢和甲醇制备生成具有较高附加值的下游产品二甲基硫醚有着越来越广大的前景。硫化氢法原料易得，成本较低，国内外大多采用该法，如法国的 Atochem 和日本昭和工业公司等。在国内，沧州东丽精细化工有限公司和重庆兴发金冠化工有限公司均以此法建成万吨/年以上二甲基亚砜装置，达到国际先进水平。

目前工业上硫化氢与甲醇合成二甲基硫醚催化剂大多采用 γ-Al_2O_3 作为活性组元，其具有反应温度偏高，二甲基硫醚选择性不高的特点，湖南长岭石化科技开发有限公司采用新型分子筛代替传统的 γ-Al_2O_3 为活性组元制备催化剂，在反应温度 300°C、甲醇与硫化氢的摩尔比 2:1、压力 0.30MPa、原料进料空速为 500 h^{-1} 左右的条件下，对制备的催化剂反应性能进行了评价。

具体数据如表 4-7 所示：

表 4-7 合成二甲基硫醚催化剂性能评价

催化剂	甲醇转化率/%	硫化氢转化率/%	二甲醚选择性/%
DMSC-1	98.05	100.00	99.21
DMSC-2	99.47	99.96	99.39

表 4-7 结果表明，在优化的评价条件下，甲醇的转化率均在 98%以上，硫化氢的转化率均在 99%以上，二甲基硫醚的选择性在 99%以上，具有较好活性和目的产物选择性。申请的相关催化剂专利已得到授权，目前对该项目的研究已达到国际先进水平。

除此之外，中石化通过掺杂 Ce、La 等稀土元素，增强催化剂抗积碳和硫中毒能力，开发了基于分子筛催化剂的 DMS 生产技术，DMS 收率提升至 88%，催化剂寿命延长至 2000 小时；德国赢创（Evonik）采用耐硫渗透汽化膜分离未反应的 H_2S 和甲醇，降低能耗的工艺，年产 DMS 超 5 万吨，产品纯度＞99.5%。

二硫化碳法：

流程相对简单。原料转化率和选择性高（94%～97%），反应条件较温和，且 VOCs 排放直接达标（<50mg/m³），无需复杂的环保后处理，整体流程精简工艺流程图如下。

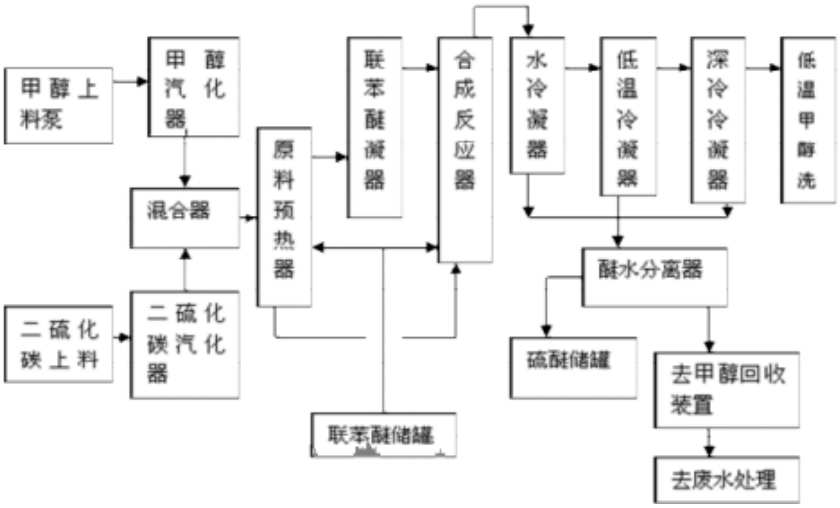


图 4-2 二硫化碳法简要流程

国外生产二甲基硫醚多采用硫化氢法，但也有因受纯的硫化氢资源限制而采用二硫化碳法，如日本 TORAY 公司。日本 TORAY 公司将甲醇和二硫化碳分别加热气化然后按一定比例混合经预热器预热至 290℃以上由底部进入合成反应器在催化剂 $\gamma-Al_2O_3$ 作用下于 380℃进行合成反应生成二甲基硫醚从反应器顶部出来的反应气依次去冷却、冷凝器。其流程见下图。

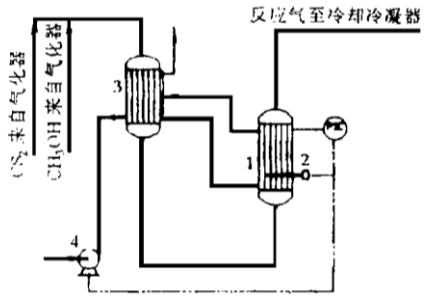


图 4-3 日本 TORAY 公司合成工艺流程图

1—合成反应器；2—电加热器；3—预热器；4—风机

反应生成热一部分由反应气体带走，但大部分由壳程传热介质—联苯醚气化（相变热）带走。预热器利用联苯醚蒸气预热原料，而自身冷凝为液态的联苯醚并返回反应器壳程。合成反应器的温度控制系统用载热体的压力来设定其温度，被测的载热体压力用电信号传递给电加热器或风机的驱动电机的终端，使其运行或停止。

其他方法：

a. 硫化钠法

硫化钠法制备二甲基硫醚成本高，“三废”量大且难处理，为合规需复杂后处理，生产成本难与其他方法竞争。硫化钠法流程繁琐程度中等。反应过程中会产生大量高含盐废液（15 吨/吨 DMSO，含盐量 12%），需配套废液处理系统，增加了流程的复杂性，但核心反应步骤较直接。

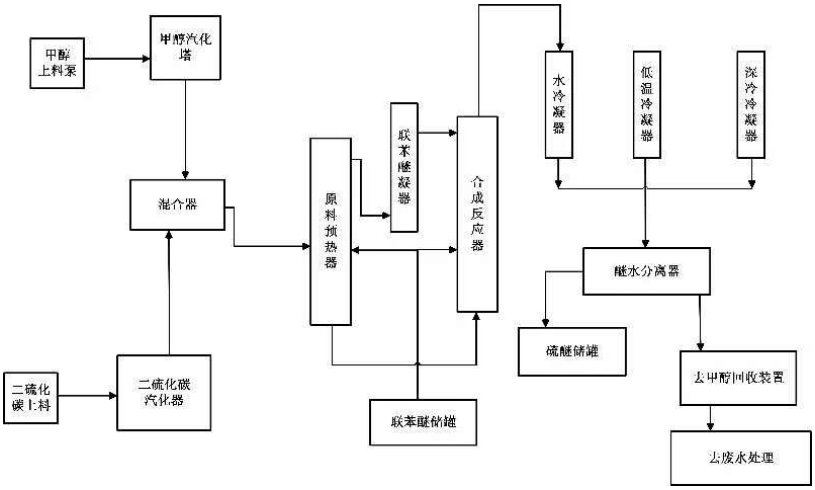


图 4-4 硫化钠法流程图

b. 造纸黑液法

上世纪初，美、加许多硫酸盐纸浆厂用黑液回收二甲基硫醚供美国盖洛德化工公司生产二甲基亚砜。我国上世纪 60 年代天津造纸厂小试，回收二甲基亚砜制得合格产品，但因处于计划经济时期，造纸厂规模小，难形成规模效应。

黑液制备 DMSO 流程图如 4-5 所示。

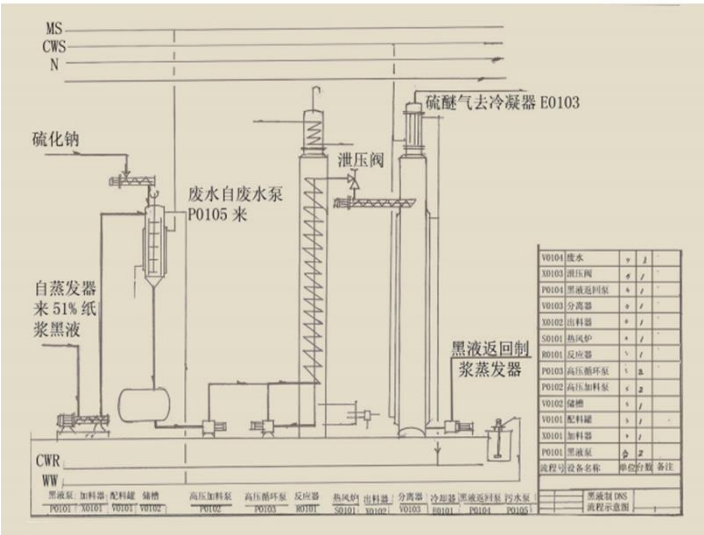


图 4-5 造纸黑液法流程图

美国 Gaylord 公司自 20 世纪中叶已实现该技术的规模化应用，通过黑液回收 DMS 并进一步氧化生产二甲基亚砜（DMSO）。国内曾于上世纪 60 年代在吉林、天津等地开展中试，但受限于跨行业协作及技术经济性，尚未大规模推广。近年来，随着环保政策趋严及木质素高值化技术发展，该工艺重新受到关注，尤其在整合生物精炼与纸浆生产的工业生态链中展现潜力。最后，以每吨纸浆可得稀黑液 5.25 吨计,浓缩成 30B'e 的浓黑液，体积约缩减成 40%,得 5.25×0.4=2.10 吨。二甲硫醚的产率以 0.9%计。

（一）二甲基硫醚的氧化

（1）二氧化氮法生产二甲基亚砜

氧化过程中涉及的两个反应（DMS 的氧化以及 NO_2）均为放热反应。在生产原理中提及的液相乳化氧化氮氧化法是利用 DMSO 本身是优良溶剂的性能（对 NO_2 和 DMS 有很强的溶解能力），使溶解了的 NO_2 和 DMS 很快在液相中完成氧化过程。该方法包括溶解在 DMSO 中的 DMS 与 NO_2 的液相氧化反应、乳化气泡中的 NO 气相氧化反应、NO_2 的吸收过程和液体的传质过程。该工艺既具有多个反应在同一设备中同时反复进行的气相法的特点，又具有设备效率高、生产安全等液相法的特点。O_2 在 DMSO 中的溶解度很小，是作为使生成的 NO 氧化重新生成 NO_2 被再次利用而加入的。该方法最大的难点在 NO_2 的脱除。

新疆兴发化工有限公司采用一种去除粗品二甲基亚砜中二氧化氮的方法，将粗品二甲基亚砜在搅拌条件下加热至 20-60℃后，并加入二甲基硫醚进行反应，去除粗品二甲基亚砜中二氧化氮。该方法中采用的去除二氧化氮的还原剂为二甲基硫醚，为生产二甲基亚砜的主要原料，不会引入新的杂质，而二甲基硫醚与二甲基亚砜沸点相差很大，通过简单精馏即可完成分离。

二氧化氮氧化法流程如图 4-6 所示。

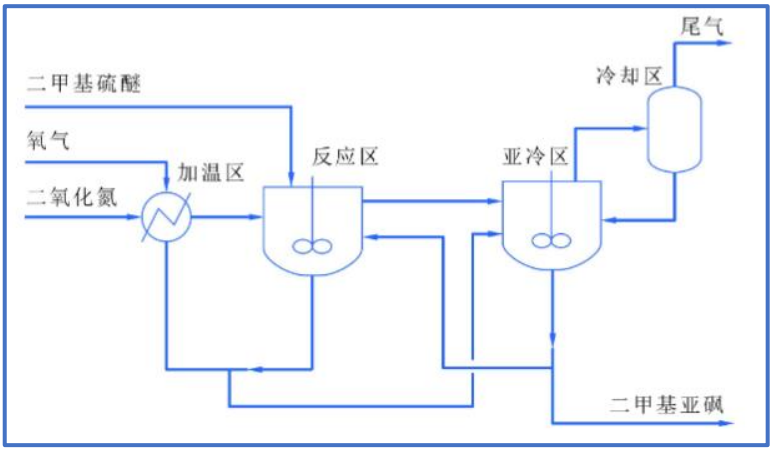


图 4-6 二氧化氮氧化法流程图

（2）双氧水氧化法

二甲基硫醚双氧水法氧化生产 DMSO 工艺历经从传统高危险、高能耗向现代绿色化、连续化的转变：初期液相工艺以钼酸盐等过渡金属盐为催化剂，因活性、选择性不足，副产物多、双氧水利用率低，工业化受限；1990 年代意大利 EniChem 公司引入钛硅分子筛（TS-1），显著提升 DMS 转化率（>99%）及 DMSO 选择性（>95%），但 TS-1 制备成本高、对条件敏感，限制规模化应用；21 世纪初，低成本钼/钨氧化物催化剂替代 TS-1，兼具高稳定性与温和条件高效氧化优势；反应器技术同步升级，从固定床/釜式反应器（优化后操作温度 20-60°C，降低腐蚀能耗），到 2000 年代中后期微通道/连续流反应器（改善传质传热、缩短反应时间、减少副产物），推动双氧水法成为主流工业方法；目前兴发集团、新疆广汇等企业已实现万吨级 DMSO 生产。

具体示意图如图 4-7 所示。

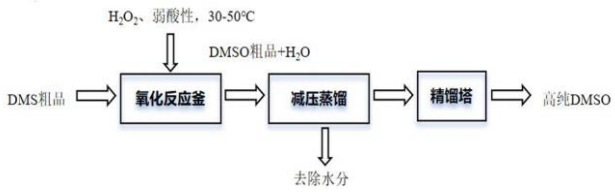


图 4-7 双氧水氧化法流程图

（3）硝酸法氧化

硝酸来进行氧化的方法是直接从生产厂家购入 DMS，而后运到企业厂家进行 DMSO 制备，采用硝酸法制备二甲基亚砜。

硝酸法是直接以液态硝酸（HNO_3）为氧化剂，稀硝酸比重 1.36（含量 57.57%），在装有搪瓷反应釜、夹套冷却水和底部装视管的反应器高温下与 DMS 反应。二甲基硫醚生成粗二甲基亚砜。具体示意图如图 4-8 所示。

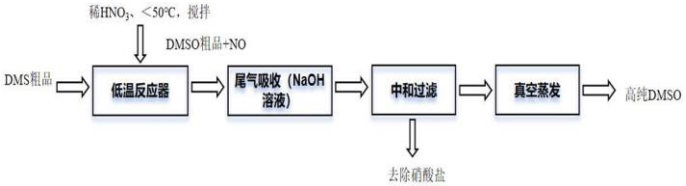


图 4-8 硝酸法流程图

目前硝酸氧化法很难用于工业生产上，硝酸对设备腐蚀十分严重，而反应条件也很难控制，由于水分的进入，常使甲硫醚自二甲基亚砜中分层浮于表面，并有迅速汽化的可能。不但氧化效率很低，而且最容易爆炸。另外，它的最大缺点是氧化后的粗二甲基亚砜中含有大量硝酸，一般含量均为 20%左右，中和时需耗用大量烧碱，则生成很多的硝酸钠，在精制过程中，效率很低。所以，因环保及设备维护问题，已逐渐被二氧化氮氧化法和双氧水法替代。由于后者以双氧水（H_2O_2）为氧化剂，在温和条件下反应，产物无需中和且污染小，成为主流绿色工艺。但在某些特定场景（如硝酸资源丰富的地区）或小规模生产中，硝酸法仍具应用价值。

综上所述，在二甲基硫醚合成的工艺中，仅考虑流程的繁简，可得工艺流程优劣如下：

硫化氢-甲醇法>二硫化碳-甲醇法>硫化钠法

在二甲基硫醚的氧化工艺中，仅考虑流程的繁简，可得工艺流程优劣如下：

二氧化氮法>双氧水法>硝酸法

4.2.6 综合选择

综上所述，所有工艺流程的比较如表 4-8 所示：

表 4-8 各工艺流程优缺点总结表

工艺路线		物耗（元/吨 DMSO）	能耗（kg 标煤/tDMSO）	本质环保	本质安全	流程繁简
二甲基硫醚的合成	硫化钠法	极高（9290）	低	环保	安全	流程复杂
	二硫化碳法	较高（7240）	较低（474.49）	不环保	较安全	流程较复杂
	硫化氢法	较低（2987）	较高（911.57）	较环保	较安全	流程简单
二甲基硫醚的氧化	硝酸法	极高（3195）	低	不环保	较安全	流程复杂
	双氧水法	较高（1083）	较低（264.88）	环保	较安全	流程较简单
	二氧化氮法	较低（583.7）	较高（412.28）	较环保	安全	流程简单

通过对不同方案投资成本、原料消耗、转化率、本质安全、本质环保、流程繁简等方面的比较后，按各项目影响性高低对不同工艺方案进行遴选，过程如下：

综合上述各部分进行比较，考虑到生产本身寻求经济效益、满足社会需求的目的性，生产成本高、产品质量差的合成方法必将被淘汰。

在二甲基硫醚的合成工艺中，硫化钠法虽然具有能耗低的优势，但是流程复杂，且生产成本极高，不具备大规模生产的能力，因此必须被排除；二硫化碳法成本仍高，且反应产生大量三废排放，流程也较复杂；而硫化氢法原料供应充足，成本低廉，尽管能耗较二硫化碳法高，但流程简单，且工艺方案成熟。因此，本项目在二甲基硫醚合成的众多工艺方案中选择硫化氢-甲醇法。

在二甲基硫醚的氧化工艺中，硝酸法虽然拥有较低的能耗，但对环境污染大、流程复杂，而且成本最高，因此被排除，双氧水法环保且能耗低，而二氧化氮法原料成本及流程繁简上更胜一筹。截止目前，二氧化氮法在工业上应用更为广泛。且本组同学在流程设计之初便通过搭建了简单的双氧水法和二氧化氮法模拟，得出了二氧化氮法在事实上的经济效益优于双氧水法，因此，本项目在二甲基硫醚的氧化众多方案中选择了二氧化氮法氧化。

4.3 全厂总流程

全厂工艺流程图如下所示：

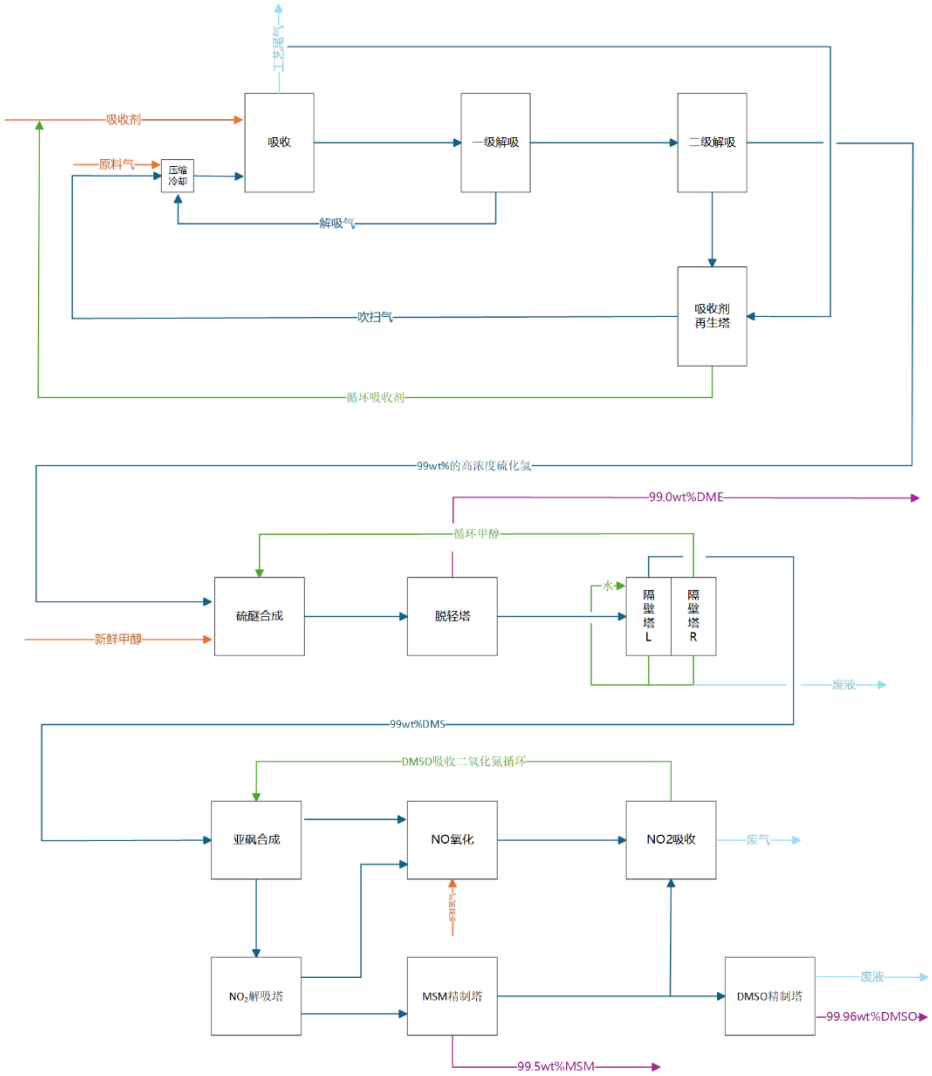


图 4-9 全厂工艺流程图

5 主要原料、辅助原料、燃料和动力供应

5.1 主要原料、辅助材料、燃料

主要原料、辅助原料、燃料来源表如表 5-1 所示，具体含量及指标请见 5-2 及 5-3。

表 5-1 主要原料、辅助材料、燃料来源表

项目	名称	数量	来源	运输方式	备注
主要原料	含硫废气	$4.303\times10^7Nm^3/a$	总厂供给	管道运输	主要原料
	甲醇	42910t/a	总厂供给	管道运输	主要原料
	氧气	$1.434\times10^7Nm^3/a$	园区供给	管道运输	主要原料
	二氧化氮（首次装填量）	12.83t	宁夏宝庭能源有限公司	管道运输	主要原料，首次加入量
	二氧化氮（年补充）	0.001 kg	宁夏宝庭能源有限公司	管道运输	主要原料，年循环量
辅助材料	NHD	220.71t/a	宁夏富之乐商贸有限公司	公路运输	吸收剂
	W/Al_2O_3 催化剂	5t/5a	宁夏瑞泰科技股份有限公司	公路运输	硫醚合成催化剂（五年更换）
	$BaMnO_3$ 催化剂	10t/5a	宁夏瑞泰科技股份有限公司	公路运输	一氧化氮氧化催化剂（五年更换）

5.2 主要原料及来源

5.2.1 甲醇

本项目所需求的 42910t/a，质量浓度为 99w%的甲醇，来自中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司 62 万吨/年煤制甲醇产品装置，故可以满足本项目甲醇需求，经总厂汇集后，采用管道运输到本项目装置，价格为 2000 元/t。根据工业用甲醇执行标准 GB338-2011，具体指标如表 5-2 所示。

表 5-2 甲醇技术指标

项目	指标		
	优等品	一等品	合格品
色度，Hazen 单位（铂-钴色度）≤	5		10
密度，ρ20（g/cm^3）	0.791-0.792	0.791-0.793	0.791-0.793
沸程 a（0℃，101.3kpa）/℃≤	0.8	1.0	1.5
高锰酸钾实验/min≥	50	30	20
水混溶性实验	通过实验（1+3）	通过实验（1+9）	-
水，wt%≤	0.01	0.15	0.20
酸（以 HCOOH 计），wt%≤	0.0015	0.0030	0.0050
羰基化合物（以 HCOOH 计），wt%≤	0.002	0.005	0.010
蒸发残渣，wt%≤	0.001	0.003	0.005
硫酸洗涤实验，Hazen 单位（铂-钴色度）≤	50		-
乙醇，wt%≤	供需双方协商		
包括 64.6℃±0.1℃			

5.2.2 硫化氢废气

本项目所用废气来自中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司煤 62 万吨/年煤制甲醇项目产生的 $2\times10^8Nm^3/a$ 硫化氢酸气，原料状态为气体，经管道运输至本装置，能够能满足本项目消耗。由于中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司本身就需要对富硫气体进行处理。我们利用管道运输的方式将油田的含硫原料气送入我厂，并提取其中的 H_2S 为我们制备 DMS 原料，并将脱除硫化氢的尾气输回总厂，降低了总厂对富硫气体除硫的成本。来源于中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司的硫化氢酸气的具体组成见表

表 5-3 硫化氢酸气组成

名称	硫化氢酸气
温度/℃	38.35
压力/MPa	0.18
相态	气相
组成	摩尔分数
H_2S	31.38
CO_2	54.97
N_2	12.93
其他	0.72

5.2.3 氧气

本项目的原料氧气来自园区内宝丰能源煤制烯烃项目的两套 10500Nm^3/h 的空分设备，原料状态为气体。由管道输送入装置界区内。参考《工业氧》GB/T 3863-2008，具体指标如表 5-4。

表 5-4 氧气技术指标

项目	指标	
	一等品	合格品
氧气含量，/%≥	99.5	99.2

本厂氧气原料为 99.5 % 的一等品氧气，拟取 2024 年 4 月宁夏市场氧气市场价格，即 1500 元/吨氧气。

5.2.4 二氧化氮

本项目采用的二氧化氮外购于宁夏宝庭能源有限公司，开车采用专用管道输送入装置界区内，本项目二氧化氮在亚砜合成反应后通过与氧气再生，损失量极小。若检测到二氧化氮产生损失，额外购买瓶装二氧化氮，用汽运的方式输送。

二氧化氮暂无国家标准，本厂采用企业标准 Q/PT 097-2024《(0.1-1)%二氧化氮氮气混合气》，本厂使用的二氧化氮纯度为 99.9 wt%，为优等品，定价 20000 元/吨。

表 5-5 二氧化氮技术指标

项目	指标		
	优等品	一等品	合格品
外观	黄棕色液体，无可见杂质	黄棕色液体，允许轻微浑浊	黄棕色液体
纯度（NO_2），%≥	99.9	99.5	99.0
水分（H_2O），wt%≤	0.001	0.005	0.01
酸度（以 HNO_3计），wt%≤	0.002	0.005	0.01
不挥发残留物，wt%≤	0.001	0.003	0.005
氮氧化物平衡（$NO/NO_2/N_2O_4$）	符合规定比例	-	-
氯离子（Cl^-），ppm≤	1	5	10
硫酸盐（SO_4^{2-}），ppm≤	2	5	15
铁（Fe），ppm≤	0.5	1.0	2.0
重金属（以 Pb 计），ppm≤	0.1	0.5	1.0

5.3 辅助材料及来源

5.3.1 NHD 吸收剂

本项目所使用 NHD 来自于宁夏富之乐商贸有限公司，估价为 10500/t，通过公路运输至本厂。成分为聚乙二醇二甲醚。

5.3.2 W/Al_2O_3 催化剂

本项目所使用 W/Al_2O_3 催化剂来自于宁夏瑞泰科技股份有限公司，价格为 350000 元/t，通过公路运输至本厂。催化剂五年更换，五年耗费 5t，主要含有 W、Al 等元素，三氧化二铝作为载体。

5.3.3 $BaMnO_3$ 催化剂

本项目所使用 $BaMnO_3$ 催化剂来自于宁夏瑞泰科技股份有限公司，价格为 160000 元/t，通过公路运输至本厂。催化剂五年更换，五年耗费 10t 。

5.4 水、电、汽和其他动力供应

5.4.1 主要公用工程来源分析（含公用工程供应协议及方案）

本厂生产过程需要用到冷却水、低压蒸汽、中压蒸汽、电等不同类型的公用工程。宁夏宁东能源化工基地供应能力如下所述。

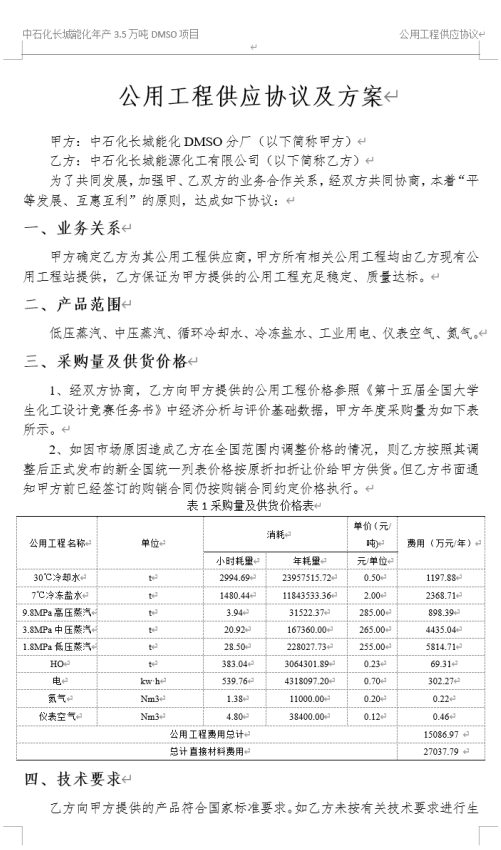
工业供水：基地日供工业水 80 万吨，总厂共用水站为本装置提供循环冷却水。

电力工程：基地内部有 330KV 变电站 4 座，110KV 变电站 6 座，通过总电厂变电站为该装置供电。

供气工程：长庆-银川输气管线在宁东基地留有供气口，充分满足入园企业需求。通过总厂公用动力站提供中低压蒸汽。厂内空压站提供仪表空气。

本项目所用公用工程除氮气外均为连续使用。已与中石化长城能源化工有限公司签订协议。

公用工程供应协议及方案如下，具体供应协议请见附录。



中石化长城能化年产 3.5 万吨 DMSO 项目 公用工程供应协议

公用工程供应协议及方案

甲方：中石化长城能化 DMSO 分厂（以下简称甲方）

乙方：中石化长城能源化工有限公司（以下简称乙方）

为了共同发展，加强甲、乙双方的业务合作关系，经双方共同协商，本着“平等发展、互惠互利”的原则，达成如下协议：

一、业务关系

甲方确定乙方为其公用工程供应商，甲方所有相关公用工程均由乙方现有公用工程站提供，乙方保证为甲方提供的公用工程充足稳定、质量达标。

二、产品范围

低压蒸汽、中压蒸汽、循环冷却水、冷冻盐水、工业用电、仪表空气、氮气。

三、采购量及供货价格

1、经双方协商，乙方向甲方提供的公用工程价格参照《第十五届全国大学生化工设计竞赛任务书》中经济分析与评价基础数据，甲方年度采购量为如下表所示。

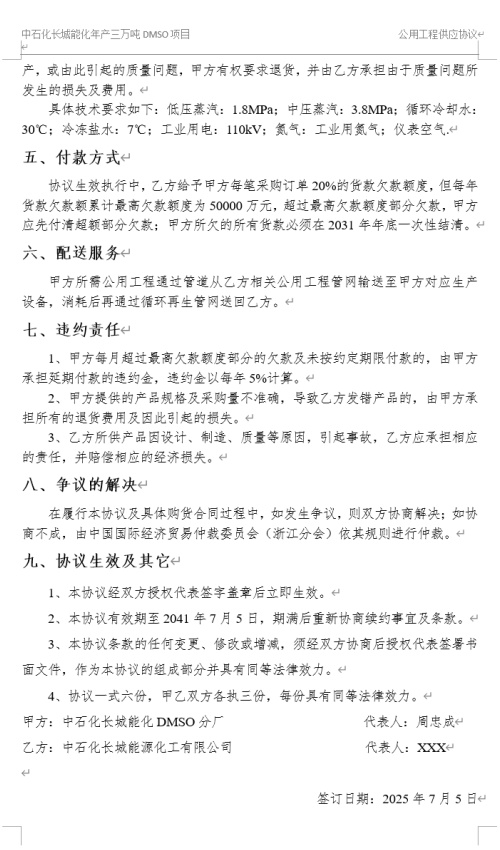
2、如因市场原因造成乙方在全国范围内调整价格的情况，则乙方按照其调整后正式发布的新全国统一列表价格按原折扣折让价给甲方供货。但乙方书面通知甲方前已经签订的购销合同仍按购销合同约定价格执行。

表 1 采购量及供货价格表

公用工程名称	单位	消耗		单价（元/吨）	费用（万元/年）
		小时耗量	年耗量	元/单位	
30℃冷却水	t	2994.69	23957515.72	0.50	1197.88
7℃冷冻盐水	t	1480.44	11843533.36	2.00	2368.71
9.8MPa 高压蒸汽	t	3.94	31522.37	285.00	898.39
3.8MPa 中压蒸汽	t	20.92	167360.00	265.00	4435.04
1.8MPa 低压蒸汽	t	28.50	228027.73	255.00	5814.71
HO	t	383.04	3064301.89	0.23	69.31
电	kw·h	539.76	4318097.20	0.70	302.27
氮气	Nm3	1.38	11000.00	0.20	0.22
仪表空气	Nm3	4.80	38400.00	0.12	0.46
公用工程费用总计					15086.97
总计直接材料费用					27037.79

四、技术要求

乙方向甲方提供的产品符合国家标准要求。如乙方未按有关技术要求进行生



中石化长城能化年产三万吨 DMSO 项目 公用工程供应协议

产，或由此引起的质量问题，甲方有权要求退货，并由乙方承担由于质量问题所发生的损失及费用。

具体技术要求如下：低压蒸汽：1.8MPa；中压蒸汽：3.8MPa；循环冷却水：30℃；冷冻盐水：7℃；工业用电：110kV；氮气：工业用氮气；仪表空气.

五、付款方式

协议生效执行中，乙方给予甲方每笔采购订单 20%的货款欠款额度，但每年货款欠款额累计最高欠款额度为 50000 万元，超过最高欠款额度部分欠款，甲方应先付清超额部分欠款；甲方所欠的所有货款必须在 2031 年年底一次性结清。

六、配送服务

甲方所需公用工程通过管道从乙方相关公用工程管网输送至甲方对应生产设备，消耗后再通过循环再生管网送回乙方。

七、违约责任

1、甲方每月超过最高欠款额度部分的欠款及未按约定期限付款的，由甲方承担延期付款的违约金，违约金以每年 5%计算。

2、甲方提供的产品规格及采购量不准确，导致乙方发错产品的，由甲方承担所有的退货费用及因此引起的损失。

3、乙方所供产品因设计、制造、质量等原因，引起事故，乙方应承担相应的责任，并赔偿相应的经济损失。

八、争议的解决

在履行本协议及具体购货合同过程中，如发生争议，则双方协商解决；如协商不成，由中国国际经济贸易仲裁委员会（浙江分会）依其规则进行仲裁。

九、协议生效及其它

1、本协议经双方授权代表签字盖章后立即生效。

2、本协议有效期至 2041 年 7 月 5 日，期满后重新协商续约事宜及条款。

3、本协议条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商后授权代表签署书面文件，作为本协议的组成部分并具有同等法律效力。

4、协议一式六份，甲乙双方各执三份，每份具有同等法律效力。

甲方：中石化长城能化 DMSO 分厂 代表人：周忠成

乙方：中石化长城能源化工有限公司 代表人：XXX

签订日期：2025 年 7 月 5 日

5.4.2 公用工程需求表

表 5-6 年公用工程消耗表

公用工程名称	单位	消耗		使用方式	来源
		小时耗量	年耗量		
电	kW.h	539.76	4318097.20	连续	变电站
30℃冷却水	t	2994.69	23957516	连续	循环水站
7℃冷冻盐水	t	1480.442	11843533.36	连续	循环水站
1.8MPa 低压蒸汽	t	28.50347	228027.728	连续	总厂公用动力站
3.8MPa 中压蒸汽	t	24.4584	195667.184	连续	总厂公用动力站
9.8MPa 高压蒸汽	t	0.943155	7545.244	连续	总厂公用动力站
3.8MPa 中压蒸汽	t	-3.54404	-28352.3	连续	本项目 E0205 换热器
280℃导热油	t	383.0377	3064302	连续	总厂导热油制备站
仪表空气	Nm^3	4.8	38400	连续	空压站
氮气	Nm^3	1.375	11000	连续	空压站

6 建厂条件和厂址选择

总厂厂址选择决定着项目生产基地位置，选择厂址时要兼顾工厂原料供应、下游市场、生态环境、社会影响等多方面因素，权衡利弊，做出本项目实施的最佳选择。在综合考虑多方面的因素后，最终确定厂址为宁夏宁东能源化工基地。

6.1 建厂条件

6.1.1 区位优势

宁夏宁东能源化工基地作为国家重要的大型煤炭基地、"西电东送"火电基地和煤化工产业示范区，位于宁夏回族自治区东部，银川市东南部，规划总面积约 3486 平方公里。基地依托丰富的煤炭、天然气和风能资源，形成了以煤制油、煤基烯烃、精细化工为主导的现代煤化工产业集群。

区内建有世界单套规模最大的400万吨/年煤间接液化项目，以及国内首个百万吨级煤制油工程，年转化煤炭超亿吨。配套建设的宁东光伏产业园和氢能示范区，实现了传统能源与新能源的协同发展。目前入驻企业包括国家能源集团、中石化长城能源化工等龙头企业，构建了从煤炭开采到高端化工品的全产业链体系。

随着黄河流域生态保护和高质量发展战略的深入实施，宁东基地正加速推进"绿氢+"产业创新，打造我国重要的能源化工产业创新高地，为西北地区能源转型和区域协调发展提供强劲支撑。

6.1.2 外部交通运输情况

宁夏回族自治区地处中国西北内陆、黄河中上游，东邻陕西，北接内蒙古，南连甘肃，是丝绸之路经济带核心节点和新亚欧大陆桥重要战略支点。作为省级内陆开放型经济试验区，其交通条件十分优越。

（1）航空：依托银川河东国际机场作为区域航空门户，该机场距基地核心区约 50 公里，已开通国内外航线 130 余条，覆盖北京、上海、广州、深圳等国内主要城市。

（2）公路：基地紧邻青银高速（G20），设有两个高速出入口，可快速连接银川、青岛等城市，形成东西向运输大动脉。同时，古青高速贯穿基地西侧，并设三个出入口，进一步强化与周边省市的互联互通。203/304 省道串联园区内部与邻近工业节点，优化短途物流效率。

（3）铁路：境内铁路总里程 375 公里，其中地方铁路 297 公里，太中银、包兰、宝中等国铁及国家规划的“两横一纵”高铁线路贯穿基地。

6.1.3 公用工程条件

工业水资源：日供工业水 80 万吨，满足 DMSO 生产的冷却水、反应用水需求。

产业链协同：拥有 9 个现代煤化工项目，包括煤制油、煤基甲醇、聚甲醛，能够提供上下游产业支持，减少原料采购成本。

能源供应：园区内备 2×330MW 火电机组，电力供应稳定，完全能满足本项目能源消耗 。

三废处置：拥有危废处理能力 42.5 万吨/年，适合处理 DMSO 生产中的废液废气等（如废酸、废碱、精馏残渣）；氧化碳捕集及碳排放交易机制完善，适合绿色化工发展;是国家级煤化工循环经济示范区，强调工业固废资源化利用，有助于 DMSO 副产物的回收与处理。

区内基础设施建设实现“十通一平”，“十通”主要包括道路、供电、供水（工业用水，生活用水）、供热、工业气体、雨水、污水处理、通信、天然气。

6.2 厂址选择

6.2.1 厂址方案比选

表 6-1 厂址方案比选表

厂址		宁夏宁东能源化工基地	陕西榆林化工园区	四川达州普光经济开发区
地质条件	地形地貌	黄河冲积平原	风沙草滩区	低山丘陵
	抗震强度	7 度	6 度	8 度
自然条件	气候类型	温带大陆性气候	温带大陆性气候	亚热带季风气候
	年降水量	290mm	593mm	1100mm
	年平均日照时数	2063h	1933h	1850h
交通条件	铁路	境内铁路总里程 375 公里，其中地方铁路 297 公里，太中银、包兰、宝中等国铁及国家规划的“两横一纵”高铁线路贯穿基地。	榆林已形成以包西铁路、太中银铁路、神朔铁路等为核心的干线铁路网，覆盖全市并连接陕甘宁蒙晋等省份。建设有红柠铁路、榆横铁路等支线及煤矿专用线，直接服务于能源化工园区与矿区。	达州普光经济开发区依托达州站、普光铁路专用线及在建达州东站，构建了覆盖铁路干线（襄渝、西渝高铁）、年货运300万吨能力并规划新增专线，未来将借助时速 350km 西渝高铁实现 1.5 小时通达重庆/西安的立体化交通网络，配套政策支持与多式联运体系助力产业发展。
	公路	基地紧邻青银高速（G20），设有两个高速出入口，可快速连接银川、青岛等城市，形成东西向运输大动脉16。同时，古青高速贯穿基地西侧，并设三个出入口，进一步强化与周边省市的互联互通。203/304 省道串联园区内部与邻近工业节点，优化短途物流效率。	包茂高速连接榆林与内蒙古、陕西关中地区，是南北向的重要通道。青银高速横贯东西，连接山西、陕西和宁夏，是煤炭外运的主要通道榆绥高速连接包茂高速和青银高速，缩短了榆林煤炭供应华北、华东地区的距离，进一步畅通了“西煤东运”和“北煤南运”通道	开江至梁平高速已于 2024 年 5 月 31 日实现全线通车，进一步完善了开发区周边的高速公路网络，使开发区与开江、梁平等地的交通更加便捷。210 国道从胡家功能区南侧经过，为开发区提供了与外界连接的重要通道，便于货物运输和人员往来。
	水路	宁夏宁东能源化工基地的水路条件主要依托黄河及其直流，但受自然条件和基础设施限制，通航能力较弱，主要通过“铁水联运”提升物流效率，依托优异的铁路和公路条件，实现与港口的快速衔接。	相对薄弱，通过包西铁路、浩吉铁路（原蒙华铁路）等干线，将煤炭、化工产品运至河北黄骅港、江苏连云港等沿海港口，再通过海运辐射东南沿海及国际市场。通过高速公路网络（如青银高速、包茂高速）将货物运至黄河沿岸的宁夏、内蒙古等地的内河港口（如乌海港），再经黄河水运至下游地区	州市正实施渠江风洞子航运枢纽工程，按照三级航道标准渠化渠江航道 57 公里，工程完成后将助力渠江航道优化升级，提高渠江通行能力，从而为普光经济开发区的水路运输提供更好的基础条件
公用工程	供水条件	紧邻黄河，通过水转机制，2025年宁东可将4.94亿立方米的农业用水转换为工业用水，为化工业的发展提供用水保证。	黄河东线马镇引水工程，设计年引水量 2.9 亿立方米，年取黄河水 2.2 亿立方米，王圪堵水库总库容 3.89 亿立方米，基本满足用水需求。	已建成 7 万立方米/日的供水厂，输配水管线全线贯通，并计划通过双管网或环状管网实现稳定供水，确保每条进水管满足 100%的供水能力
	供电条件	基地接入宁夏电网，宁东电网内部形成以 220kV、110kV 为骨干的骨架，供电可靠性较高，满足基地企业双回路或多回路供电需求。	文昌站、银湾站、有色站、曹家滩站、榆林站、大保当站 330kV 变电站 6 座，引黄 110kV 变电站。兴当I线、II线保证输送能力	依托220千伏化工园枢纽变电站扩建工程，供电能力提升 33%，并通过“党建+”模式强化电网调度、线路运维和应急保障，为园区内项目提供高可靠性电力支持
	政策优惠	税收减免，“三免三减半”，国家财政投资力度大	人才引进，部分进口设备关税减免	项目落地补贴，“七通一平”保障
优势评价		完善的上下游产业链基础，水资源供给稳定	原料充足，基础设施完善	原料自给、能源低价、政策倾斜、物流便利
劣势评价		水路运输条件薄弱	水路运输条件薄弱	环保成本高、技术依赖性强、市场辐射有限

6.2.2 厂址建设地概述

根据本项目的具体情况，经过国内不同化工园区的筛选，最终确定总厂为宁夏宁东能源化工基地，占地面积约 87500 平方米。厂址具体选址见图 6-1。

图 6-1 项目厂址

7 主要污染源及主要污染物

7.1 三废总量

本厂属于新污染源。其中废液总量为 26191.24t/a。废气总量为 37946.96 Nm^3/a，废固总量为 32.635 t/a。

本项目具体三废排放表格如下表所示：

表 7-1 三废排放一览表

三废名称	废液（t/a）	废气（Nm^3/a）	废固（t/a）
总量	26191.24	37946.96	32.635

7.2 废液

7.2.1 废液污染物排放一览表

表 7-2 废液排放一览表

序号	装置或设施名称	排放源	废液名称	排放特征	排放量(t/a)	温度（℃）	组成成分		处理方法	排放去向
							名称	质量分率/%（或浓度）		
1	V0206	水缓冲罐	水缓冲罐排放废水	连续	23553.20	45	H_2O NHD_3 CH_3OH	99.04 0.94 0.02	沉淀气浮+上流式厌氧污泥床反应器+高效沉淀+活性炭吸附	作补充水进入循环冷却系统
2	T0304	产品精制塔	产品精制塔塔顶废液	连续	342.78	65.78	CH_3OH DMSO NO_2 CH_3SH DMS 其他无害组分	97.26 1.10 0.55 0.52 0.03 0.54	脱除轻组分除硫+ 精馏回收甲醇	处理后废液送入气化炉
3	辅助生产区及行政区	生活设施	生活污水	间歇	2300.12	常温	COD 氨氮、SS	0.23 kg/m³ 0.25 kg/m³	SBR+BAF 处理工艺	进入园区事故水池

7.2.2 废液处理

根据 2003 年 5 月 1 日起实施的《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002)、1998 年 1 月 1 日起实施的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和 2018 年 1 月 1 日起实施的《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），制定以下生活污水、污染雨水、雨水与工艺废水或处理或回收利用的方案。

装置内排水按其水质划分为工艺废水系统、生活污水系统、污染雨水系统和雨水系统，在设计上层层把关，做到清污分流。

（1）工艺废液

对于水缓冲罐排放废液，该股废液含有超过 99wt%的 H_2O，以及少量的醇类组分。送往本厂污水处理厂处理。处理厂采用“预处理+上流式厌氧污泥床反应器+高效沉淀+活性炭吸附”工艺，包括预处理、生化处理和深度处理。生化处理区有上流式厌氧污泥床反应器、高效沉淀池、三级曝气生物滤池。上流式厌氧污泥床反应器由污泥反应区、气液固三相分离器和气室组成，在水解和酸化菌作用下，不同微生物将水中固体、大分子和难降解有机物降解为易处理小分子有机物，提高废水可生化性。沉淀池出水进入三级曝气生物滤池，它是采用滤料固定生物膜的好氧生物反应器。深度处理主要用活性炭吸附装置，采用动态流化吸附方式（吸附流化床），将过滤和吸附过程合为一体。经处理后，污水无可见悬浮物，清澈、无色透明、无异味，处理流程如图 7 - 2 所示。本项目废水处理后能达《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050 - 2017）中再生水水质要求，可作补充水进入本厂循环冷却水系统。

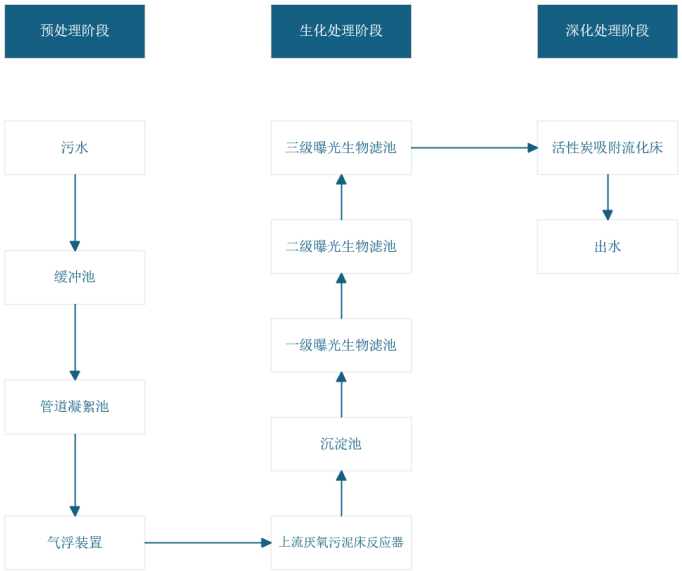


图 7-1 污水处理工艺流程图

对于另一股精制塔塔顶废液，主要成分为 97.26wt%的甲醇，以及少量的含硫组分。 甲醇脱硫的方法很多，经比较，并结合本设计精脱硫的要求，本厂决定采用采用“先脱轻组分除硫，再精馏回收甲醇”的工艺进行处理。具体流程图如下：

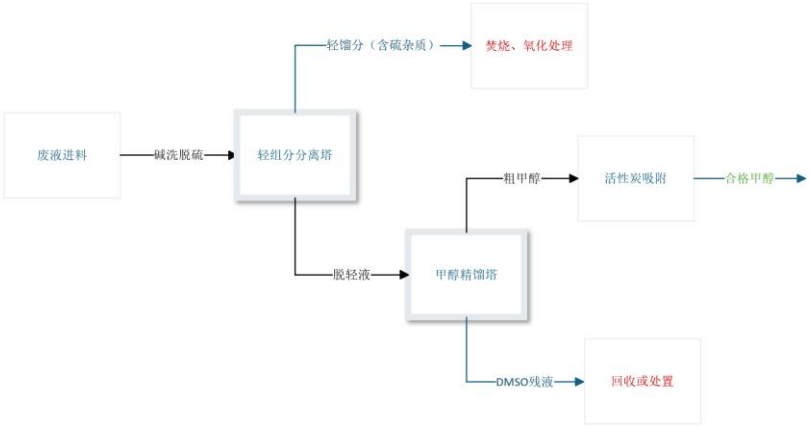


图 7-2 含甲醇废水处理工艺流程图

该方法共有分为两个步骤。

A．碱洗脱硫

首先是利用碱洗脱硫实现轻组分的分离与脱硫（去除低沸点杂质和含硫化合物），即在进料前添加化学洗涤单元，使用碱液（10% NaOH 溶液）中和 CH_3SH，形成水溶性盐类，方便了分离过程的进行。反应方程式如下：

$$CH_3SH + NaOH \rightarrow CH_3SNa + H_2O$$

随后使用精馏塔，在 30-50℃，0.1-0.3 MPa 的温和条件下分离低沸点组分（CH_3SH、DMS）。低压操作的原因是为了避免挥发损失。

利用沸点差异（CH_3SH: 6℃、DMS: 37℃ vs. 甲醇: 64.7℃），轻组分从塔顶移除。塔顶轻馏分含高浓度硫，送热氧化器（焚烧炉）处理，温度 800-1000°C，转化为 SO_2 后经碱液吸收（如 $Ca(OH)_2$）生成石膏，尾气达标后排放。

B．甲醇精馏与深度纯化

脱轻液进入常压精馏塔，分离甲醇和 DMSO。塔顶温度 65-70°C（甲醇沸点），塔釜 190-200°C（DMSO 沸点）。塔釜残液主要为 DMSO，可回收作为工业溶剂销售或焚烧处理。

（2）生活污水

生活污水以重力流排出厂区，接入厂区生活污水管道，与总厂生活污水一同处理。总厂污水处理系统采用以 SBR+BAF 为主体的生化处理工艺处理生活污水。生活污水经处理需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准，灌溉季节用于绿化、洗车等杂用，非灌溉季节储存于储水池来年再用。

处理流程如图 7-3 所示。

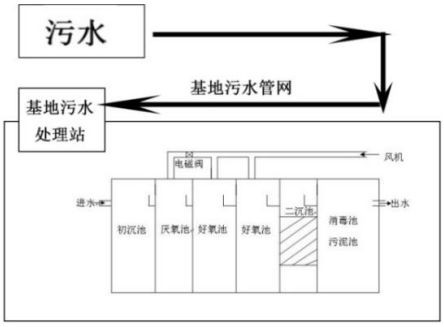


图 7- 3 生活污水处理流程

3）地面洗水

工艺装置区和罐区围堰内的地面冲洗水及初期雨水，经排水地沟收集，再通过全厂地下排水管网送至厂区污水处理场处理。本项目设初期雨水调节池，收集装置内被污染地面的雨水、生产污水及地面冲洗水，经调节池调节后，由污水泵提升至厂区污染雨水管道，排入全厂污水处理场处理。

（4）事故废水

从风险事故分析及措施可知，本项目风险事故污染物为火灾事故处理产生的消防废水。装置事故时，消防水量 50 L/s，持续 6 h，水量 1080 m^3，事故水主要是有机事故水。事故发生时，人工关闭后期雨水阀、打开初期雨水阀，事故水直接排入含油污水系统，再排入园区事故水池。

7.3 废气

7.3.1 废气污染物排放一览表

下表为本项目废气排放一览表。

表 7-3 废气排放一览表

序号	装置或设施名称	排放源	废气	排放方式	排放量 (Nm^3/a)	污染物组成		处理	排放
						名称	摩尔分率/%		
1	T0101	吸收塔	吸收塔塔顶废气	连续	29263.52	CO_2 N_2 H_2S	80.88 19.12 1.02×10^{-5}	PSA 吸附	高浓度二氧化碳送往总厂
2	T0302	二氧化氮吸收塔	二氧化氮吸收塔塔顶废气	连续	6038936	O_2 N_2 CH_3OH DMSO CH_3SH NO_2 DMS DME H_2O	98.44 1.09 0.25 0.18 0.03 0.013 5.00×10^{-5} 2.71×10^{-5} 1.43×10^{-5}	冷凝脱水+催化氧化+生物吸附	送入气化炉
3	罐区	甲醇储罐等	罐区 VOC 等气体	连续	0.63	主要为甲醇		燃烧处理	火炬系统/燃气管网
4	/	各生产装置及管道口	不凝气及无组织排放废气	连续	50.00	/	/	送入煤气化炉	处理后送入总厂

7.3.2 废气处理

本工程所产生的气体主要有 T0101 产生的吸收塔塔顶废气以及 T0302 所产生的二氧化氮吸收塔塔顶废气。

对于吸收塔塔顶废气，在本流程内就已经经过 NHD 吸收，所以塔顶组成的废气的主要成分为 80%的二氧化碳、20%左右的 N_2，以及排放含量达标的 H_2S。根据《大气污染综合排放标准》GB16297-1996，含硫化合物的生产的最高允许浓度为 960mg/m^3,本厂的浓度为 217mg/m^3;本厂该股废气中含硫化合物的排放速率为 0.057kg/h，均低于标准中二级及三级中(2.6 kg/h) /(3.6 kg/h)的排放速率。因此，该股废气的硫含量经流程处理之后完全达到直接排放标准。而该废气中还含有摩尔分率为 80.88%的二氧化碳，本厂采用 PSA 吸附的方式对这股气体进行处理。PSA 吸附的具体流程如下所示：

（1） 预处理

由于水对吸附剂有强烈的竞争作用，故必须在使用 PSA 前将可能存在的水彻底脱除。吸收塔塔顶废气在经过过滤器除去粉尘和部分颗粒后，注入带有吸附式干燥或分子筛/硅胶的冷凝器，避免吸附床堵塞，并使水降低至 ppm 级。

（2） 压缩/送入吸附床

由于加压有利于提高 PSA 单床容量和产率。故将经过预处理的气体通过压缩机，使气体压缩至 5-15bar，持续一分钟，利用 PSA 实现对二氧化碳的选择性吸附。

（3） 解吸与再生

解吸时先使用快速减压的方式，降低至 1bar 或轻真空约 30s，部分释放气体，该股气体汇入气化炉中焚烧处理。随后使用抽真空或减压的方式，深度解吸出高浓度的二氧化碳，并将部分气体缓慢回填，以减少压缩机的能耗。不断循环以上步骤以得到高浓度的二氧化碳，实现碳捕集，最终将处理完的高浓度二氧化碳送往总厂。具体工艺流程图如下图所示：

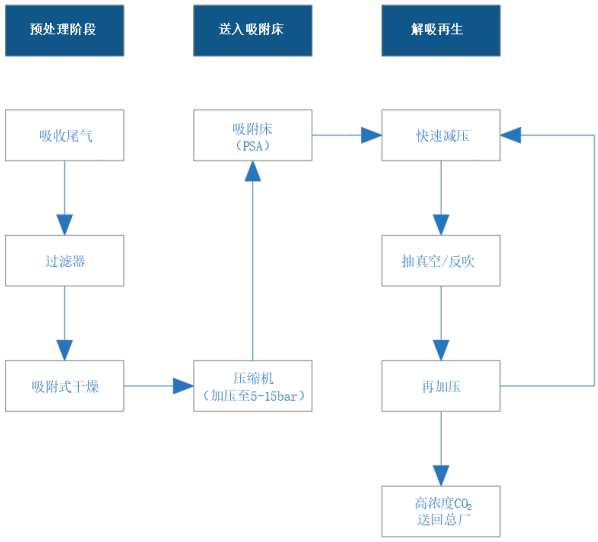


图 7-4 新污染源大气污染物排放限值标准截图

排放标准截图如图 7-5 所示：

表 2 新污染源大气污染物排放限值

序号	污染物	最高允许排放浓度 mg/m³	最高允许排放速率，kg/h			无组织排放监控浓度限值	
			排气筒高度 m	二级	三级	监控点	浓度 mg/m³
1	二氧化硫	960（硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物生产）	15	2.6	3.5	周界外浓度最高点[1]	0.40
			20	4.3	6.6		
			30	15	22		
			40	25	38		
			50	39	58		
		550（硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用）	60	55	83		
			70	77	120		
			80	110	160		
			90	130	200		
			100	170	270		

图 7-5 新污染源大气污染物排放限值标准截图

对于二氧化氮吸收塔塔顶废气，其排放量较小，表明处理系统可小型化。该股废气主要污染物为硫化物（CH_3SH 和 DMS，总硫化物摩尔分率约 0.03%）、氮氧化物（NO_2，总 NO_x 摩尔分率约

0.013%）、VOCs（DMSO 和 CH_3OH，总 VOCs 摩尔分率约 0.005%），以及微量水分（H_2O）。其中，硫化物和 VOCs 浓度较高，需重点处理。综合考虑后本厂选择使用三级集成处理系统，即预处理→主处理→后处理，以催化氧化为核心，结合吸附和生物法，确保高效低耗。具体流程图如下图所示：

具体工艺流程如下：

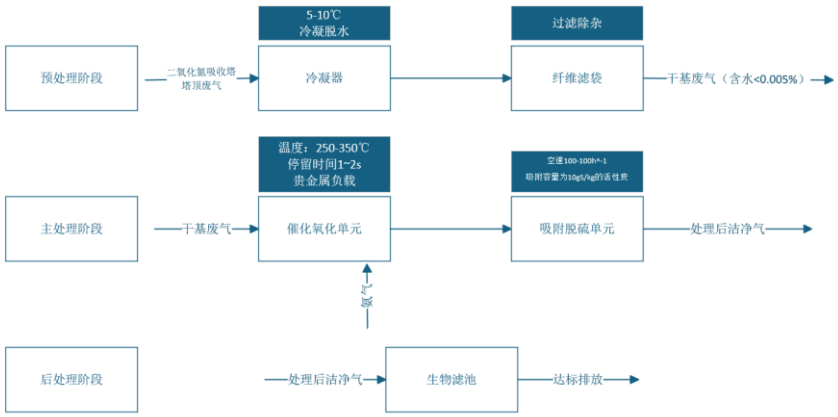


图 7-6 二氧化氮吸收塔塔顶废气处理流程

（1） 预处理阶段（冷凝脱水 + 过滤）

尽管 H_2O 含量低（0.0014%），但水分可能干扰后续处理阶段的催化剂，故首先利用冷凝器降温至 5–10°C，降低废气露点，去除超过 90%水分。随后使用纤维滤袋（效率：99.9% for >1 μm 颗粒。）等物质进行过滤，防止杂质被带入下一阶段。

（2） 主处理阶段（催化氧化+吸附脱硫）

催化氧化单元：该股尾气氧气含量高（98.44%），为催化氧化提供了充足的氧化剂；催化氧化可同时处理 VOCs 和部分硫化物/NOx，效率高（>95%）。具体方法是将预处理阶段的干基废气注入催化氧化单元，在耐硫设计的贵金属（Pt/Pd）负载、250-350℃、停留时间 1-2s 下可将污染物氧化为无害物。具体方程式如下：

$$CH_3SH \rightarrow SO_2 + CO_2 + H_2O$$

$$DMSO \rightarrow SO_2 + CO_2 + H_2O$$

$$CH_3OH \rightarrow CO_2 + H_2O$$

$$NO/NO_2 \rightarrow N_2 + O_2$$

由于 NO_x 浓度低但分布不均，可在催化氧化单元可注入氨选择性还原催化剂，通过烟气脱硝实现对 NO_x 的针对性铲除（SCR），具体方法是在氧化后段注入 NH_3，并控制流量为 NH_3/NOx=1.1），催化还原为 N_2。预估 NOx 去除率>95%，残留<50 mg/m³。通过这种一体化设计可大大降低三废处理的能量消耗，实现更高效更节能的废气处理。

吸附脱硫单元：利用浸渍了金属氧化物的活性炭吸附剂，上一工段的输出气体在空速 100-200h^{-1} 的条件下过吸附容量为 10g S/kg 的活性炭，实现对残留硫化物的针对性铲除。活性炭的再生周期为 30 天，再生方式为热再生。预估此单元输出的硫化物浓度<10 ppm（等效 SO_2<20 mg/m³）。

（3） 后处理阶段（净化与排放）

对于残留的 VOCs/DMS 使用生物滤池作为保障层，确保最终排放气体符合《大气污染综合排放标准》GB16297-1996

除了工艺流程，在管道运输，储罐储存以及控制等过程中，会出来部分气体从而形成废气。无组织排放废气主要为有机气体等可燃气体，可收集后送往总厂火炬系统或者燃气管网进行燃烧处理，燃烧后主要成分为 CO_2、水蒸汽等，对大气环境危害较小。

7.4 废固

7.4.1 废固排放一览表

下表为本项目废固排放一览表。

表 7-4 废固排放一览表

序号	废固名称	排放源	组成及特性	排放特性			排放量（t/a）	排放去向	备注
				温度	压力	排放规律			
1	硫醚合成催化剂	R0201	W/Al_2O_3	常温	常压	5 年/次	1	碱性萃钨处理后送往资质处回收	回收 Al、W
2	一氧化氮氧化催化剂	R0302	$BaMnO_3$	常温	常压	5 年/次	2	酸洗+热再生后送往资质处回收	催化剂回收
2	生产包装物	生产使用	低毒或腐蚀性	常温	常压	间歇	5	送至资质单位处理	降解处理
3	生活垃圾	生活区	生活垃圾	常温	常压	间歇	14.235	送至垃圾处理站	降解处理
4	废活性炭	三废处理区	碳	常温	常压	间歇	7.4	送至资质单位处理	回转炉高温加热

7.4.2 废固处理

本项目的废固主要为失活催化剂以及生产包装物、生活垃圾。

我厂失活催化剂对人体无害，无需特殊保护。永久性失活催化剂更换后装入密闭容器，贴明显标签防混淆。若不能及时运出，放入固定仓库暂存，最终送回生产厂家回收再负载。

失活的硫醚合成催化剂主要成分为 W/Al_2O_3,本厂采用免再生碱性萃钨工艺[6]，处理后运至原厂回收。在传统碱性萃取工艺基础上，将反萃得到的混合型萃取剂直接萃取，保持萃余液 PH 约 13.3，分相快、界面清、无三相。分层后负载有机相用低浓度碳酸钠流股洗涤，再用碳酸氢钠和氨水反萃，反萃液蒸发结晶得钨产品。萃余液中 Al 元素用碳分法制 $Al(OH)_3$，经过滤、煅烧得 Al_2O_3 产品。

具体工艺流程顺序如下图所示：

[6] [1]冯其明,陈云,邵延海,等.废铝基催化剂综合利用新工艺研究[J].金属矿山,2005,(12):65-69.

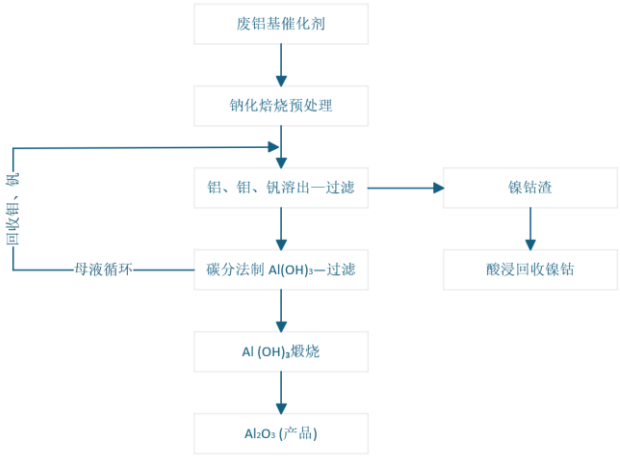


图 7-7 免再生碱性萃钨工艺流程图

对于失活的 NO 催化剂，其主要成分为 $BaMnO_3$，本厂采用酸洗+热再生的方式实现对该催化剂的再生回收。首先进行稀酸处理，即使用稀盐酸溶液在 60℃下浸泡 $BaMnO_3$催化剂 30 分钟到 1 小时，从而实现对表面污染物、积碳和中毒物质的去除。随后在 500-700 摄氏度下，将催化剂置于氧气和空气的氛围中，对催化剂进行热处理，恢复催化剂的氧化性能。

根据《固体废物鉴别标准》（GB34330-2017）对我厂固体失效催化剂进行鉴别。固体废物贮存处理过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。

废活性炭经统一收集后送往有资质处处理，通常采用回转炉高温加热，能使饱和活性炭在炉堂内滚动均匀，活化透彻，再生活性炭吸附性能可恢复到新活性炭技术指标的百分之九十五以上。

生产包装物可和总厂生产包装物打包一起送往资质单位处理。

生活垃圾按人均 0.2kg/d 计算。项目职工日常生活垃圾实行袋装化管理，定点封闭储存，及时清运，送入垃圾处理中心。

8 投资估算和资金筹措

8.1 工程概况

项目估算的对象为整个新建工艺系统，具体包括硫化氢提浓工段、硫醚合成精制工段、亚砜合成精制工段。总分厂之间的物料及能量集成系统。对以上系统以财务会计核算的方式核算本项目的费用与收入，汇总后的数据用于财务指标分析、报表编制、不确定性分析等后续分析过程。

8.2 编制依据

1) 建设投资估算依据文件：

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

《化工投资项目可行性研究报告编制办法》(2012 年修订版)(中石化联产发[2012]115 号)

《化工投资项目经济评价参数》

《2025 年第 1、2 期非标准设备价格信息》

《2025 年“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》

根据以上数据对固定资产投资、建设期借款利息、流动资金进行核算。

2) 国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定

3) 价格和取费参考的有关资料信息

4).引进费用估算依据

5)《化工工艺设计手册》(第四版)

6) 财务报表的编制根据《企业会计准则——基本准则（2014）》及其相关的解释、说明、补充文件

7)《实用技术经济学教程》（徐向阳主编）

8.3 建设投资估算

8.3.1 估算方法

建设投资估算依据中国石油和化学工业联合会发布的《化工投资项目可行性研究报告编制办法》(2012 年修订版)(中石化联产发[2012]115 号)和其他有关规定，按固定资产、无形资产、其他资产、预备费进行编制；

无形资产投资按《编制办法》有关规定并结合当地及本项目具体情况进行估算，无形资产包括：技术转让费、土地使用权等；

对于标准设备：材料、标准设备价格采用市场询价；安装工程，建筑工程费用参考国内同类工程的投资，并结合建厂所在地区的物价水平进行估算，或者采用规模指数法进行各专业估算编制；其他费用根据收集的资料信息，按照国家有关可行性研究报告投资估算编制办法和规定进行估算。对于非标设备：按照我国主管部门对非标准设备的估价方式并结合市场信息，得到一个较合理的价位。

8.3.2 工程费用

固定资产投资主要由工程费用和固定资产其他费用组成。

a.设备购置费

1.主要设备费用

对于非标准设备，材料价格参考 2024 年 1、2 期非标设备价格信息，同时考虑到设备的加工费用，所以采用下列公式计算设备费用：

设备价格=材料总价格+设备加工费用=2.5×材料价格×设备重量

对于标准设备，我们采用网上询价，同时查阅相关手册从而得到准确的价格。

表 8-1 主要设备购置费用

主体工程设备购置费		
编号	设备名称	价格(万元)
1	反应器	827.39
2	塔设备	3653.22
3	换热器	790.88
4	储罐、回流罐、缓冲罐	479.56
5	泵	18.59
6	气体压缩机	811.30
7	气液分离器	2.02
8	液体透平泵	47.40
9	气体透平机	31.21
10	管道混合器	10.00
	总计	6671.57

（二）其他工程费用

根据主要生产设备购置费，按照一定比例确定管道及仪表自控系统费用、设备运杂费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费、设备内填充物购置费、电气设备费和其他设备购置费。

表 8-2 其他设备购置费一览表

名称	费率	价格（万元）
设备内部填充	3%	200.15
工艺管道费	36%	2401.77
仪表控制费	14%	934.02
电动、变电配电、电讯设备	12%	800.59
生产工具	1.5%	100.07
备品备件购置	0.5%	33.36
设备运杂费	8%	533.73
公用工程设备购置费	7%	467.01
车辆购置费用	3%	200.15
总计		5670.83

b.安装工程费

包括主要生产、辅助生产的工艺设备的安装、各种管道的安装、电动、变配电、电讯等电器设备安装；计量仪器，仪表等自控设备安装费用；设备内部填充、内衬、设备保温、防腐以及附属设备的平台、栏杆等工艺金属结构的材料及安装费用。

本项目中安装因子根据设备安装难以情况取不同的值，工艺设备、机械设备，按每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费可根据积累数据采用系数法估算。主要设备安装工程费用见表 8-3。

表 8-3 安装工程费用汇总

编号	设备名称	安装因子	价格（万元）
1	反应器	0.2	15.52
2	塔设备	0.4	1461.29
3	换热器	0.3	237.26
4	储罐、回流罐、缓冲罐	0.4	479.75
5	泵	0.1	1.86
6	气体压缩机	0.2	167.00
7	气液分离器	0.4	0.81
8	水轮机	0.2	4.74
9	汽轮机	0.2	6.24
10	管道混合器	0.1	1
11	设备内部填充	0.1	20.02
12	工艺管道费	0.1	240.18
13	仪表控制费	0.2	186.80
14	电动、变电配电、电讯设备	0.4	320.24
15	其他设备	0.2	266.86
	总计		3409.57

c.建筑工程费用

建筑工程费用包括建筑物工程、构筑物工程及大型土石方、场地平整机厂区绿化等产生的费用。主要由直接费用、间接费用、税金组成。

（一）直接费用

包括建筑物工程、构筑物工程和大型土石方、场地、平整及厂区绿化等。

本项目中土建工程：包括生产装置的构筑物和建筑物以及办公楼、仓库、通讯和维修费用，为 15%。

场地建设：包括场地清理和平整、道路、停车场和绿化等，为 10%。

直接费用一览表见表 1-20。

表 8-4 直接费用

名称	费率（%）	设备总费用（万元）	价格（万元）
土建工程	15%	12342.40	1851.36
场地建设	10%	12342.40	1234.24

2. 间接费用

以直接费为基础，按一定的间接费率计算。本项目建于宁夏宁东能源化工基地内，间接费率为 5%。间接费用一览表见表 8-5。

表 8-5 间接费用

名称	费率（%）	设备总费用（万元）	价格（万元）
间接费用	5%	12342.40	617.12

8.3.3 无形资产费用

无形资产主要由土地使用费和技术转让费构成。

(1)土地使用费：本项目设计用地约为 87500.00 平方米。本项目设计厂区定于宁夏宁东能源化工基地，其基准价 475 元/平方米，因此，土地使用费为 4156.25 万元。

(2)技术转让费：本项目使用多种专利技术，技术转让费用为 2000 万元。

8.3.4 递延资产费用（其他资产）

递延资产主要由建设单位管理费、生产准备费、装置联合启动调试费等构成。

表 8-6 递延资产费用

编号	名称	价格（万元）
1	建设单位管理费	152.44
2	生产准备费	225.00
3	装置联合启动调试费	190.54
4	办公及生活家居购置费	15.00
5	研究试验费	154.76
6	城市基础设施配套费	152.44
	合计	890.18

8.3.5 预备费用

预备费主要由基本预备费和涨价预备费构成。

（1）基本预备费，此费用估算以固定资产、无形资产和递延资产费用之和为计算基数，按 9%～15%估算。本项目取为 12%，则基本预备费为 3132.10 万元。

（2）涨价预备费：建设工期短，忽略涨价影响。

8.3.6 建设投资估算表

表 8-7 建设投资估算表

编号	名称	价格（万元）
1	固定资产	19054.42
2	无形资产	6156.25
3	其他资产	890.18
4	预备费用	3132.40
合计		29232.95

8.4 建设期利息估算

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2025 年 7 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.0%，5 年期以上 LPR 为 3.5%。以上 LPR 在下一次发布 LPR 之前有效。借款额在各年均衡发生，借款利息以复利方式计息：

表 8-8 2025 年 7 月中国人民银行贷款利率

期限	年利率,%
一年（含）	3.0
五年以上	3.5

借款额在第一年全部发生，借款以复利方式计息：

各年利息 =（年初借款本息累计+本年借款额/2）× 年利率

本项目建设期投资为 29232.95 万元，其中向银行贷款 60%，金额为 17539.77 万元。其余自筹获得。采用长期贷款，贷款年限为 6 年（不包括建设期），建设投资和流动资金的借款年利率按 3.5%计（有效年利率）。按照建设期各年利息=（上年年末的借款本息累计+本年借款额/2）×年利率，则建设期利息为 306.95 万元。建设期利息估算见表 8-8：

表 8-9 建设期利息估算表(人民币单位：万元)

序号	项目	年份	
		1	2
1	借款额	17539.77	0
2	借款利息	306.95	624.64
3	借款本息和	17846.72	18471.35
4	还款金额	0.00	0.00
建设期借款本息和		18471.35	
建设期贷款总利息		931.58	

8.5 流动资金估算

流动资金按分项详细估算方法估算，各项周转次数：应收账款 9 次，原辅材料 12 次，燃料动力 12 次，在产品 90 次，产成品 24 次，现金 12 次，应付账款 8 次。生产运营期内流动资金按达产进度进行投资安排，每年投资额中资本金占 30%，其余为借款，年利率 3.50%。流动资金借款本金在计算期末偿还。

表 8-10 流动资金估算表

序号	项　目	最低周转天数	周转次数	计算期				
				3	4	5	6	7~15
	生产负荷			70%	90%	100%	100%	100%

序号	项　目	最低周转天数	周转次数	计算期				
				3	4	5	6	7~15
	生产负荷			70%	90%	100%	100%	100%
1	流动资产			11960.87	15378.26	17086.96	17086.96	17086.96
1.1	应收账款	36	10	7308.26	9396.34	10440.37	10440.37	10440.37
1.2	存货			4132.18	5312.80	5903.11	5903.11	5903.11
1.2.1	原材料	30	12	697.13	896.31	995.90	995.90	995.90
1.2.3	燃料	30	12	880.07	1131.52	1257.25	1257.25	1257.25
1.2.4	在产品	20	18	1194.03	1535.18	1705.76	1705.76	1705.76
1.2.5	产成品	20	18	1360.94	1749.78	1944.20	1944.20	1944.20
1.3	现金	36	10	520.43	669.13	743.48	743.48	743.48
1.4	预付账款			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	流动负债			1577.20	2027.83	2253.15	2253.15	2253.15
2.1	应付账款	30	12	1577.20	2027.83	2253.15	2253.15	2253.15
2.2	预收账款			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	流动资金(1-2)			10383.67	13350.43	14833.81	14833.81	14833.81
4	流动资金当期增加额			10383.67	2966.76	1483.38	0.00	0.00

8.6 其他购置费用

由于本项目中熔盐使用寿命为 20 年，使用寿命较长，而本项目寿命为 15 年，故熔盐购置后将不再进行更换，因此不再将其作为年需原材料计入产品成本，对于熔盐的购置费用单独计算后并入项目总投资中。

本项目中 NO_2 可以完全在工段中不断循环，在考虑了循环中的损耗后，购入二氧化氮 20 吨，后续如无必要不再进行更换，因此不再将其作为年需原材料计入成本。对于二氧化氮的购置费用也额外并入项目总投资中。其他购置费用表如表 8-11 所示。

表 8-11 熔盐购置费用表

编号	项目	数量（吨）	单价（元/吨）	费用（万元）
1	熔盐	100.00	8000	80
2	二氧化氮	20.00	20000	40
		合计		120

8.7 总投资估算

项目总投资估算包括建设投资、建设期利息、流动资金，具体项目总投资估算表如表 8-12：

表 8-12 项目总投资估算表

序号	项目	价格（万元）
1	建设投资	29232.95
1.1	固定资产	19054.42
1.2	无形资产	6156.25
1.3	其他资产	890.18
1.4	预备费用	3132.10
2	建设期利息	931.58
3	流动资金	14833.81
	合计	45118.34

9 经济效益分析

9.1 财务评价说明

1. 计算期的确定：项目建设期 2 年，主要设备折旧年限 10 年，房屋折旧年限 20 年，计算期确定为 20 年。

2. 生产运营：项目第三、四年投产，投产期拟定生产负荷达到设计能力的 60%和 80%，以后生产负荷为 100%。

3. 财务评价方法依据原国家计划委员会、建设部 2006 年 8 月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定进行分析评价。

4. 项目财务效益和费用计算按国家新财税制度执行。

5. 本项目主要产品售价及原材料、燃料动力价格以《2025 年“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》为依据，任务书中未列入的项目以目前市场价格为依据。

9.2 总成本和费用估算

9.1.1 成本估算说明

（一）概述

产品成本包括生产中所消耗的物化劳动和活劳动，是判定产品价格的重要依据之一，也是考核企业生产经营管理水平的一项综合性指标。

（二）编制依据

（1）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》(2012 年)

（2）《中国石油化工项目可行性研究技术经济方法与参数》(2007 年)

（3）《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》

（4）《中华人民共和国增值税暂行条例》及《实施细则》

（5）《成本费用核算与管理办法）》(石化股份财[2003]427 号)

（6）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

（7）《2025“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计设计任务书》中关于经济分析与评价基础数据。

（三）编制说明

（1）依据发改投资（2006）1325 号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》和《企业会计制度》(财会[2014]8 号)编制；

（2）各原材料及公用工程费用通过调研现行市场价格估算和向园区询价方式获取；

（3）本项目计划两年建成，第三年投产，第三年和第四年生产负荷分别达到设计能力的 70%和 90%，从第五年开始达产。寿命为 16 年。

9.1.2 产品总成本费用估算

（一）概述

成本和费用估算的方法主要有生产要素估算法和生产成本加期间费用估算法，在可行性研究报告中，一般可按生产要素法估算。这里采用生产成本要素法估算。

（二）原材料及辅助材料费见表 9-1：

表 9-1 原材料及辅助材料费

材料名称	单价（元/吨）	年消耗（吨）	总费用（万元）
甲醇	2000	42910.00	8582.00
氧气	1500	20467.60	3070.14
吸收剂	10500	220.64	231.67
W/Al_2O_3	350000	5/5a	35.00
$BaMnO_3$	160000	10/5a	32.00
总计			11950.81

（三）公用工程费见表 9-2：

表 9-2 公用工程费用表

公用工程名称	单位	消耗		单价（元/吨）	费用（万元/年）
		小时耗量	年耗量	元/单位	
30℃冷却水	t	2994.69	23957515.72	0.50	1197.88
7℃冷冻盐水	t	1480.44	11843533.36	2.00	2368.71
9.8MPa 高压蒸汽	t	3.94	31522.37	285.00	898.39
3.8MPa 中压蒸汽	t	20.92	167360.00	265.00	4435.04
1.8MPa 低压蒸汽	t	28.50	228027.73	255.00	5814.71
HO	t	383.04	3064301.89	0.23	69.31
电	kw·h	539.76	4318097.20	0.70	302.27
氮气	Nm^3	1.38	11000.00	0.20	0.22
仪表空气	Nm^3	4.80	38400.00	0.12	0.46
公用工程费用总计					15086.97

（四）其他产品成本费用

产品成本费用还包括职工薪酬及福利、折旧费、摊销费、维修及三废处理费、其他费用、利息支出等，均按照一定比例选取。具体取值过程详见《5-经济分析》。

（五）产品成本和费用汇总

表 9-3 产品成本和费用估算表

序号	项目	估算年平均成本（万元）	占生产成本比例（%）
1	原材料及辅助费	11950.81	32.43
2	燃料动力费	15086.97	40.94
3	人工费	2564.98	6.96
4	折旧费	1137.41	3.09
5	摊销费	542.03	1.47
6	维修及三废处理费	523.11	1.42
7	其他费用	4869.80	13.21
7.1	管理费用	1829.00	4.96
7.2	营业费用	2088.07	5.67
7.3	制造费用	952.72	2.59
8	利息支出	179.04	0.49
总计	总成本费用	36854.15	100.00
	可变成本	29125.86	79.03
	固定成本	7549.25	20.48
	经营成本	34995.67	94.96

9.3 财务评价

9.2.1 财务评价的依据

（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（2）《化工建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（3）其它有关文件和文字资料

9.2.2 销售收入、销售税金及附加、利润及分配

（一）销售收入

产品方案（商品）及产品价格见表 9-4。

表 9-4 产品销售收入表

序号	产品	产量（吨/年）	单价（元/吨）	收入（万元）
1	二甲基亚砜	37747.76	20000	75475.52
2	二甲基砜	12264.96	23000	28209.41
3	二甲醚	1996.72	3600	718.82
	合计			104403.75

（二）销售税金及附加

销售收入及税金计算表详见表 9-5。

表 9-5 税金估算表（以每年计）

序号	项目	税率,%	税金（万元/年）
1	产品销售收入		104403.75
	销项税额	13	12011.05
2	产品总成本		36854.15
	进项税额	13/9（原料/燃料及动力）	2620.59
3	增值税		9390.46
4	城市维护建设费	1	93.90
	教育费附加	3	281.71
5	企业所得税	25	14445.88

（三）利润及分配

由前面的计算结果可得，正常年税前利润总额=销售收入-总费用成本-各项税金= 57783.51 万元。

按正常年份 25%的税率缴纳所得税，则所得税=利润总额×0.25= 14445.88 万元，净利润=利润总额-所得税= 47256.92 万元。

根据《公司法》第一百六十条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入法定盈余公积金。同时，公司提取法定盈余公积后，经股东会或者股东大会决议，还可以从净利润中提取任意盈余公积金。因此，本项目税后利润按 10%提取法定盈余公积金，5%提取任意盈余公积金，则法定盈余公积金=净利润×0.1= 4333.76 万元，任意盈余公积金=净利润×0.05= 2166.88 万元，未分配利润=净利润-法定盈余公积金-任意盈余公积金= 36836.99 万元。

表 9-6 利润与利润分配表（以每年计）

序号	项目	金额（万元）	备注
1	产品销售收入	104403.75	
2	总成本费用	36854.15	
3	销售税金及附加	9766.08	

4	利润总额	57783.51	
5	所得税	14445.88	利润总额的 25%
6	净利润	43337.63	=4-5
7	法定盈余公积金	4333.76	净利润的 10%
8	任意盈余公积金	2166.88	净利润的 5%
9	未分配利润	36836.99	=6-7-8

9.2.3 项目财务现金流量表

（一）项目财务现金流量表

全部投资现金流量表，即以全部投资均为自有资金作为计算基础。

表 9-7 财务现金流量表（一）（单位：万元/年）

序号	项目	建设期		投产期		达产期
		1	2	3	4	5
一	现金流入					
1	销售收入	0.00	0.00	73082.62	93963.37	104403.75
2	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	小计	0.00	0.00	73082.62	93963.37	104403.75
二	现金流出					
1	建设投资	11693.18	17539.77	0.00	0.00	0.00
2	流动资金增加额	0.00	0.00	10383.67	2966.76	1483.38
3	经营成本	0.00	0.00	24496.97	31496.10	34995.67
4	销售税金及附加	0.00	0.00	6836.26	8789.48	9766.08
5	偿还本息	0.00	0.00	3466.49	3466.49	3466.49
6	小计	11693.18	17539.77	45183.38	46718.83	49711.62
三	所得税前净现金流量	-11693.18	-17539.77	27899.24	47244.54	54692.13
四	累计所得税前净现金流量	-11693.18	-29232.95	-1333.71	45910.83	100602.96
五	所得税	0.00	0.00	10112.11	13001.29	14445.88
六	所得税后净现金流量	-11693.18	-29232.95	17787.13	34243.25	40246.25
七	累计所得税后净现金流量	-11693.18	-40926.13	-23139.01	11104.25	51350.50

表 9-8 财务现金流量表（二）（单位：万元/年）

序号	达产期				
	6	7	8	9	10
一					
1	104403.75	104403.75	104403.75	104403.8	104403.8
2	0	55.04	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	104403.75	104458.79	104403.75	104403.8	104403.8
二					
1	0	1100.81	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67
4	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08
5	3466.49	3466.49	3466.49	0	0
6	48228.24	49329.05	48228.24	44761.76	44761.76
三	56175.51	55129.74	56175.51	59641.99	59641.99

四	156778.47	211908.2	268083.71	327725.7	387367.7
五	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88
六	41729.63	40683.86	41729.63	45196.11	45196.11
七	93080.13	133763.99	175493.61	220689.7	265885.8

表 9- 9 财务现金流量表（三）（单位：万元/年）

序号	达产期				
	11	12	13	14	15
一					
1	104403.75	104403.75	104403.75	104403.8	104403.8
2	0	55.04	0	0	3834.08
3	0	0	0	0	14833.81
4	104403.75	104458.79	104403.75	104403.8	123071.6
二					
1	0	1100.81	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67
4	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08
5	0	0	0	0	0
6	44761.76	45862.56	44761.76	44761.76	44761.76
三	59641.99	58596.22	59641.99	59641.99	78309.89
四	447009.69	505605.91	565247.9	624889.9	703199.8
五	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88
六	45196.11	44150.35	45196.11	45196.11	63864.01
七	311081.96	355232.3	400428.42	445624.5	509488.5

根据以上现金流量表绘制出累计现金流量图如下：

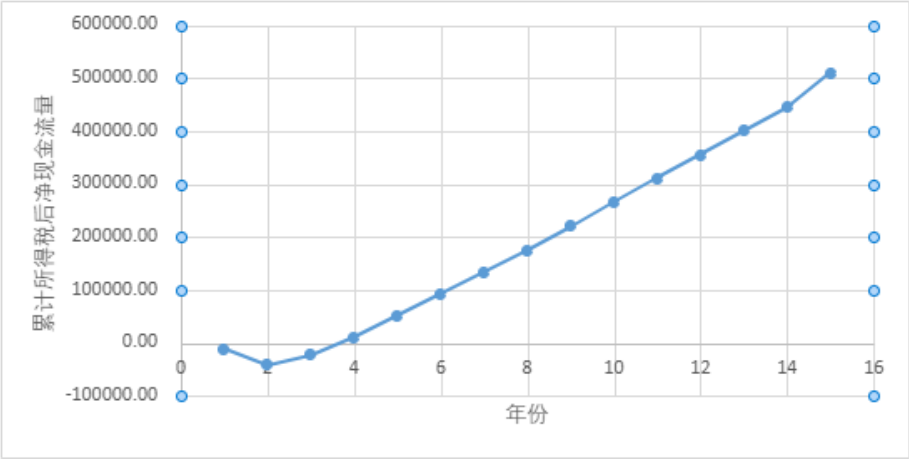


图 9-1 项目财务现金流量与年限图

（二）财务净现值估算

指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目的计算期内各年净现金流量折现到建设初期的现值之和，它是考察项目在计算盈利能力的动态评价指标。

$$FNPV = \sum_{t=0}^{n}(CI - CO)_t\left[\frac{1}{(1+i_n^*)^t}\right]$$

其中：FNPV——净现值；i0——项目投资基准折现率（这里取 13%）；CI——现金流入；CO——现金流出；CF——净现金流量；n——项目方案的寿命期。

计算得 FNPV=152897.65 > 0

表 9-10 累计折现值表

年份 t	(CI-CO)t	(1+in*)t	(CI-CO)t/(1+in*)t	∑(CI-CO)t/(1+in*)t
1	-11693.18	1.13	-10347.95	-10347.95
2	-29232.95	1.28	-22893.69	-33241.64
3	17787.13	1.44	12327.37	-20914.27
4	34243.25	1.63	21002.03	87.76
5	40246.25	1.84	21844.05	21931.81
6	41729.63	2.08	20043.51	41975.33
7	40683.86	2.35	17293.11	59268.44
8	41729.63	2.66	15697.01	74965.45
9	45196.11	3.00	15045.10	90010.55
10	45196.11	3.39	13314.25	103324.80
11	45196.11	3.84	11782.52	115107.32
12	44150.35	4.33	10185.74	125293.06
13	45196.11	4.90	9227.44	134520.50
14	45196.11	5.53	8165.88	142686.38
15	63864.01	6.25	10211.26	152897.65

（三）项目财务内部收益率（FIRR）

指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价标准。计算方法如下：

$$\sum_{t=0}^{n}(CI-CO)_t\,(1+FIRR)^{-t}=0$$

其中，FIRR：内部收益率；CF：净现金流量；n：项目方案的寿命期。利用 EXCEL 财务公式计算得：FIRR=63%>标准内部收益率 13%，故该项目方案可行。

9.2.4 权益投资财务现金流量表

（一）权益投资财务现金流量表

自有资金现金流量表，即利用自有资金项目，以自有资金作为计算基础。

表 9-11 权益投资现金流量表（一）（单位：万元/年）

序号	项目	建设期		投产期		达产期
		1	2	3	4	5
一	现金流入					
1	销售收入	0.00	0.00	73082.62	93963.37	104403.75
2	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	小计	0.00	0.00	73082.62	93963.37	104403.75
二	现金流出					
1	项目资本金	10658.80	15988.20	0.00	0.00	0.00
2	偿还本息	0.00	0.00	3466.49	3466.49	3466.49
3	经营成本	0.00	0.00	24496.97	31496.10	34995.67
4	销售税金及附加	0.00	0.00	6836.26	8789.48	9766.08
5	所得税	0.00	0.00	10112.11	13001.29	14445.88
6	小计	10658.80	15988.20	44911.83	56753.36	62674.12
三	净现金流量	-10658.80	-15988.20	28170.79	37210.02	41729.63
四	累计现金流量	-10658.80	-26646.99	1523.80	38733.82	80463.45

表 9-12 权益投资现金流量表（二）（单位：万元/年）

序号	项目	达产期				
		6	7	8	9	10
一	现金流入					
1	销售收入	104403.8	104403.8	104403.8	104403.8	104403.8
2	回收固定资产余值	0	55.04	0	0	0
3	回收流动资金	0	0	0	0	0
4	小计	104403.8	104458.8	104403.8	104403.8	104403.8
二	现金流出					
1	项目资本金	0	1100.81	0	0	0
2	偿还本息	3466.49	3466.49	3466.49	0	0
3	经营成本	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67
4	销售税金及附加	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08
5	所得税	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88
6	小计	62674.12	63774.93	62674.12	59207.63	59207.63
三	净现金流量	41729.63	40683.86	41729.63	45196.11	45196.11
四	累计现金流量	122193.1	162876.9	204606.6	249802.7	294998.8

表 9-13 权益投资现金流量表（三）（单位：万元/年）

序号	项目	达产期				
		11	12	13	14	15
一	现金流入					
1	销售收入	104403.8	104403.8	104403.8	104403.8	104403.8
2	回收固定资产余值	0	55.04	0	0	3834.08
3	回收流动资金	0	0	0	0	14833.81
4	小计	104403.8	104458.8	104403.8	104403.8	123071.6
二	现金流出					
1	项目资本金	0	1100.81	0	0	0
2	偿还本息	0	0	0	0	0
3	经营成本	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67	34995.67
4	销售税金及附加	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08	9766.08
5	所得税	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88	14445.88
6	小计	59207.63	60308.44	59207.63	59207.63	59207.63
三	净现金流量	45196.11	44150.35	45196.11	45196.11	63864.01
四	累计现金流量	340194.9	384345.3	429541.4	474737.5	538601.5

（二）权益投资内部收益率（EFIRR）

以权益投资为基础进行净现金流量计算，计算期内各年现金流量现值累计等于零时的折现值，计算方法同财务内部收益率。利用 EXCEL 财务公式计算得权益投资内部收益率 EFIRR=93%＞标准内部收益率 13%，故该方案可行。

9.2.5 投资回收期分析

（一）静态投资回收期

项目投资现金流量表中累计净现金流量由负值变为零的时点，即为项目的静态投资回收期。应按下式计算：

$$P_t = T - 1 + \frac{\left|\sum_{i=1}^{T-1}(CI - CO)_i\right|}{(CI - CO)_T}$$

式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

$(CI - CO)_t$ —第 t 年的净现金流量。

故静态投资回收期（所得税后）$P_t = 4 - 1 + \frac{23139.01}{34243.25} = 3.68$年，小于化工企业标准的 14 年。

（二）动态投资回收期

考虑到折现率之后的投资回收期，计算方式同静态回收期。本项目的动态投资回收期为：所得税后$P_t = 5 - 1 + \frac{87.86}{21931.81} = 4.00$ 年。

9.2.6 静态指标

（一）投资利润率

指项目达到设计生产能力后的一个正常的生产年份的年利润总额与项目总投资的比率，它是考虑项目单位投资盈利能力的静态指标，即：

投资利润率=年利润总额/总投资额×100%= 57783.51 / 45118.34 = 128.07%

根据国营工业企业投资利润率中相关指标，化工与石油化工行业基准投资利润率分别为 11%和 26%，本项目为化工行业，投资利润率 113.56%，大于 11%，项目可取。

（二）投资利税率

指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的利税总额或生产期年平均利税总额与项目总投资的比率，即：

投资利税率=年利税总额/总投资额×100%=（年利润总额+年销售税金及附加）/总投资额=（57783.51+ 9766.08）/45118.34=149.72%。按照化工行业标准投资利税率，可行项目的投资利税率应大于 38%，故判断项目可行。

（三）资本金净利润率

表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润与项目资本金的比率，即：

资本金净利润率=年净利润/项目资本金×100%=43337.63/（45118.34-18471.35）=162.64%

（四）动态指标

动态指标，项目财务内部收益率（FIRR）、项目财务净现值（FNPV）、权益投资内部收益率（EFIRR）均在前文计算。

9.2.7 借款偿还期分析

本项目建设期投资为 29232.95 万元，其中向银行贷款 60%，金额为 17539.77 万元。其余自筹获得。采用长期贷款，贷款年限为 6 年（不包括建设期），建设投资和流动资金的借款年利率按 3.5%计（有效年利率）。按照建设期各年利息=（上年年末的借款本息累计+本年借款额/2）×年利率，则建设期利息为 306.95 万元。

表 9-14 建设期利息估算表（人民币单位：万元）

序号	项目	年份	
		1	2
1	借款额	17539.77	0

2	借款利息	306.95	624.64
3	借款本息和	17846.72	18471.35
4	还款金额	0.00	0.00
建设期借款本息和		18471.35	
建设期贷款总利息		931.58	

借款还本付息表如表 9-15 所示，从借款还本付息表可知，该项目建设投资借款偿还期为 6 年（不包括建设期）。项目流动资金借款于项目终止年份回收偿还。该项目具有较好的贷款偿还能力。

表 9-15 借款还本付息表（人民币单位：万元）

序号	项目	年份							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	借款额	17539.77	0	0	0	0	0	0	0
2	借款利息	306.95	624.64	646.50	547.80	445.64	339.91	230.48	117.22
3	借款本息和	17846.72	18471.35	19117.85	16199.16	13178.32	10051.75	6815.75	3466.49
4	还款金额	0.00	0.00	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49
贷款期借款本息和		20798.91							
贷款期贷款总利息		3259.14							

利息备付率表如表 9-16 所示，由表可知项目各年利息备付率均大于 1，表明项目的利息偿付的保障程度高。

表 9-16 利息备付率表（人民币单位：万元）

序号	项目	投产期		达产期			
		3（70%）	4（90%）	5	6	7	8
1	息税前利润/万元	40627.50	52184.20	57962.55	57962.55	57962.55	57962.55
2	应付利息额/万元	646.50	547.80	445.64	339.91	230.48	117.22
3	利息备付率	62.84	95.26	130.06	170.52	251.48	494.46

偿债备付率表如表 9-17 所示，项目各年偿债备付率均大于 1，偿债备付率 9.29~13.04，表明项目的偿付债务本息的资金充足。

表 9-17 偿债备付率表（人民币单位：万元）

序号	项目	投产期		达产期			
		3	4	5	6	7	8
1	息税前利润+折旧费摊费	32194.82	40862.35	45196.11	45196.11	45196.11	45196.11
2	应还本付息额	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49	3466.49
3	偿债备付率（%）	9.29	11.79	13.04	13.04	13.04	13.04

9.3 不确定性分析

9.3.1 盈亏平衡点

本项目 DMSO 年产量 Q= 37747.76 吨；

销售产品综合单价为 P=20000 元/吨；

年总固定成本为 F=7549.25 万元；

单位产品可变成本 V= 29125.86/37747.76×10000=7717.96 元/吨；

单位产品销售税金 m= 9766.08/37747.76×10000=2587.88 元/吨。

可以计算其项目产销盈亏平衡点

$BEP_Q = \frac{F}{P-V-m}$ =0.78 万吨

即当项目的年 DMSO 产销量高于 0.78 万吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

产销所允许降低的最大幅度为：

$$\frac{Q - BEP_Q}{Q} \times 100\% = 79.36\%$$

该数值说明了只要产销量降幅在 79.36%以内，本项目均可以盈利。在产品滞销，竞争激烈的时候，只要生产（销售）少量的产品，就能达到收支平衡，使项目得以维持生存。较低的 BEPQ，说明项目承担风险的能力强，竞争能力强，项目生命力也较强。

另外，计算该项目的销售单价盈亏平衡点

$BEP_L = \frac{F+V\times Q}{Q(1-\frac{m}{P})} = 11162.81$元/吨

即当项目产品的综合售价达到11162.81元/吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

最大允许降低幅度为：

$$\frac{P - BEP_L}{P} \times 100\% = 44.19\%$$

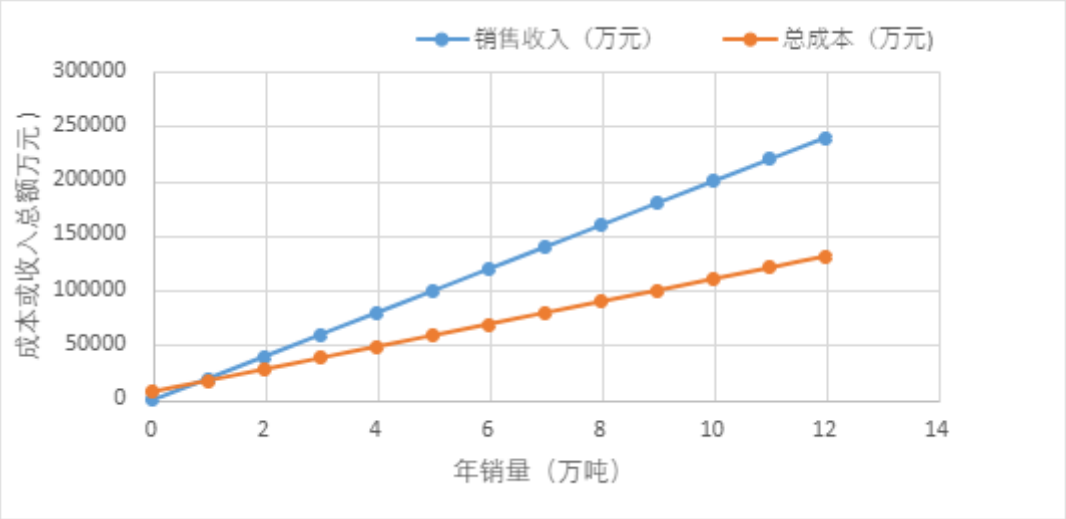


图 9-2 盈亏分析平衡

上述两线相交于 0.79 万吨/年处，故 0.79 万吨/年为盈亏平衡点。盈亏平衡点生产能力利用率为 20.64%，项目抗风险能力较强。

9.3.2 敏感性分析

本项目选择经营成本、二甲基亚砜产量和主产品价格作为主要的敏感性因素，采取单因素敏感性分析，计算这三个因素按一定幅度变化后，相应的内部收益率评价指标的变动结果，从而大致判断风险情况。

表 9-18 经营成本敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
经营成本（万元）	31496.10	33245.89	34995.67	36745.46	38495.24
财务净现值（万元）	171398.26	162071.51	152897.65	143723.79	134244.13

表 9-19 产量敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
二甲基亚砜产量（吨）	33963.98	35850.87	37747.76	39624.65	41511.54
财务净现值（万元）	135314.42	144488.28	152897.65	161307.02	170175.08

表 9-20MSM 价格敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
二甲基亚砜价格（元/吨）	18000.00	19000.00	20000.00	21000.00	22000.00
财务净现值（万元）	125528.97	139136.86	152897.65	166658.44	180725.02

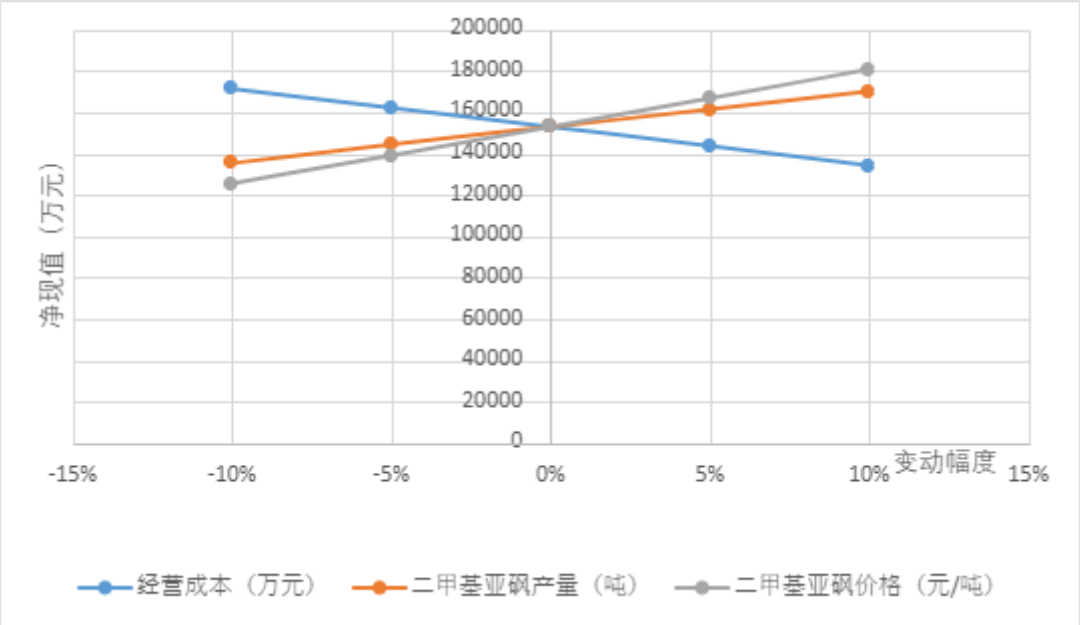


图 9-3 敏感性分析

从表中数据及敏感性分析图中可得，二甲基亚砜的产量、价格对净现值有正影响，经营成本对净现值有负影响。其中，二甲基亚砜产品价格对净现值产生较大影响，二是经营成本及二甲基亚砜产量变化对净现值的影响相对较小。并且二甲基亚砜的产量变动影响能力和经营成本的变化相差不大，故本项目抗风险能力相对较强。

9.3.3 财务评价结论

本项目总投资为 45118.34 万元，其中：建设投资 29232.95 万元，建设期利息 931.58 万元，流动资金 14833.81 万元。

本项目全部投资利润率 128.07%，投资利税率 149.72%，静态投资回收期 3.68 年（税后），贷款偿还期 6 年（不含建设期）。

从以上经济分析结果可以看到，本项目的盈利能力良好，在经济上具有很大的可行性，且项目应对市场供求变化的能力强，生存能力强。

9.4 社会效益

本项目为宁夏宁东能源化工基地设计一座 DMSO 生产厂，年产 3.77 万吨 DMSO，在一定程度上能缓解原料来源问题。产出纯度较高的 DMSO，致力于实现生产过程的清洁环保，满足我国对

DMSO产品的需求，为绿色化工发展作出努力，符合我国化工企业发展规划和社会发展要求。本项目能提供 150 个就业岗位，推动宁夏经济发展。

10 可行性研究结论

10.1 项目可行性

10.1.1 工艺可行性

本项目年通过硫化氢提浓、硫醚合成精制、亚砜合成精制三个工段，年产 3.7 万吨的 99.96wt%二甲基亚砜。各个工段工艺在国际上已有成功运用案例，技术上可行。

10.1.2 效益可行性

本项目利用甲醇、硫化氢生产高纯度二甲基亚砜，与其他二甲基亚砜合成方法相比，产品纯度高，原料来源广，能耗低，规模大，技术方法有保障，更具竞争力。目前二甲基亚砜供需矛盾仍较为突出，市场供应仍有较大缺口，本项目可以缓解二甲基亚砜供不应求的紧张局面。同时，通过严格的经济计算和论证，项目收益良好，具有效益可行性。

10.2 与社会及环境的和谐发展

本项目的设计过程严格遵照环境保护的标准和安全操作的要求，在设计中坚决贯彻安全第一的指导思想，从提高装置的本质安全性出发，尽量采用新的安全技术和安全设计方法。尽量采用可行的清洁生产技术，从本质上减少对环境的不利影响，并对可能造成环境污染的副产物提出合理的处理方案。具体内容和操作在《2-初步设计说明书》中详细论述。

10.2.1 结论

本项目通过市场分析、厂址分析、技术论证、环境评价、安全评价和技术经济评价得出结论，项目经济效益和社会效益较好，生产水平可达国际领先水平，具有建设可行性。